جلسهٔ ۱ از ۱۳

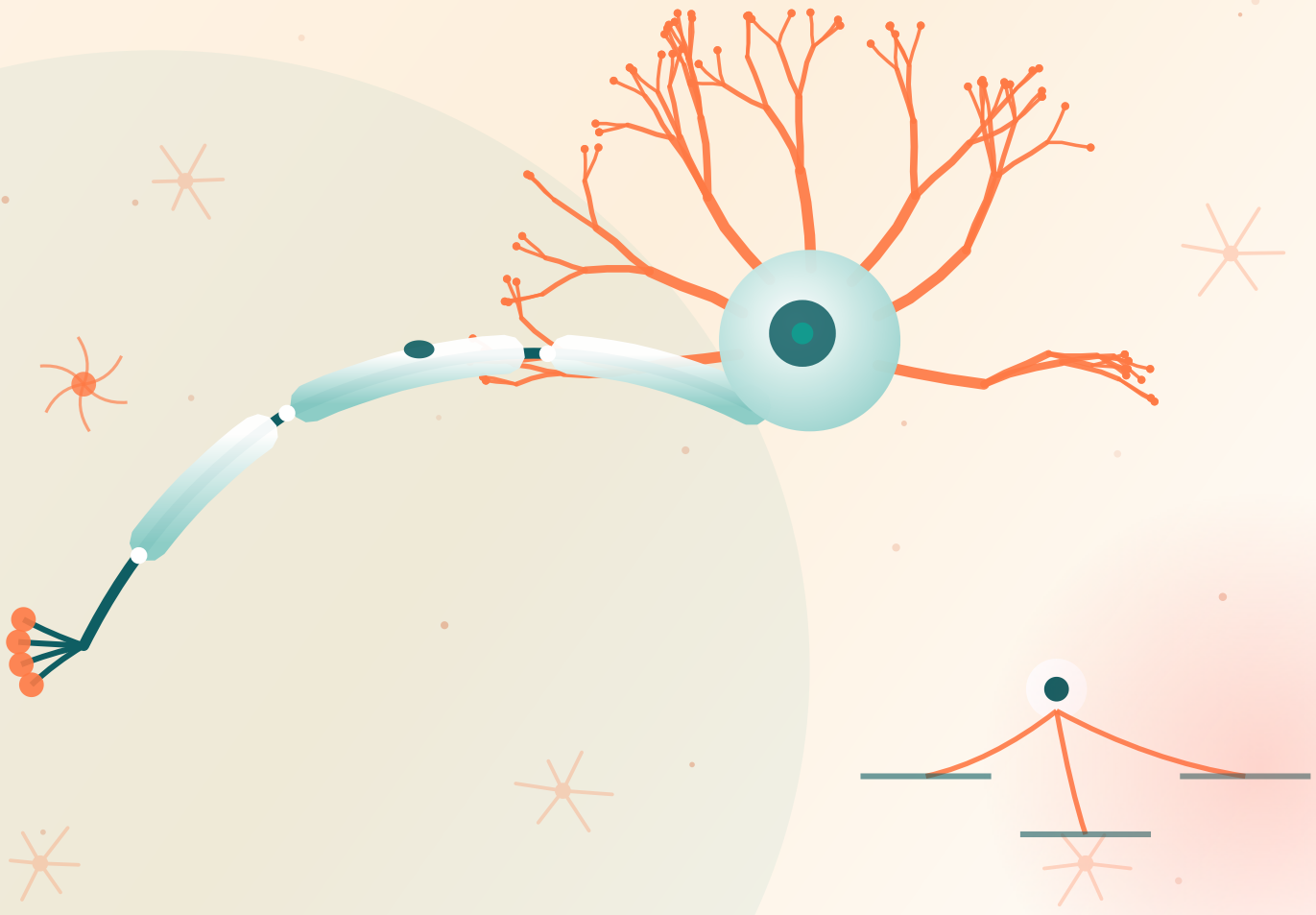
بافت‌شناسی سیستم عصبی

از نورون تا میلین

نورون، نوروگلیا و غلاف میلین

هامزیار

HumsYar



نقشهٔ جلسه

۱ تقسیم‌بندی سیستم عصبی: مرکزی و محیطی — ص ۳
۲ نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها — ص ۵
۳ دندریت و خارهای دندریتی — ص ۹
۴ آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی — ص ۱۱
۵ انواع نورون و سیناپس — ص ۱۴
۶ نوروگلیاها و غلاف میلین — ص ۱۹

فهرست مطالب

مبحث ۱: تقسیم‌بندی سیستم عصبی: مرکزی و محیطی ۳
دو جزء اصلی: دستگاه عصبی مرکزی و محیطی ۳
منشأ جنینی: از اکتودرم تا ستیغ عصبی ۴
مبحث ۲: نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها ۵
دو نوع سلولِ بافت عصبی و سه جزء نورون ۵
جسم سلولی: مرکز سازمان‌دهی سلول ۶
مبحث ۳: دندریت و خارهای دندریتی ۹
دندریت: زوائد درخت‌مانند نورون ۹
خارهای دندریتی: ایستگاه‌های دریافت پیام ۱۰
مبحث ۴: آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی ۱۱
آکسون و منشأ آن: تپهٔ آکسونی و قطعهٔ اولیه ۱۱
آکسوپلاسم و مقایسهٔ آکسون و دندریت ۱۲
انتقال آکسونی: وقتی آکسون خودش پروتئین نمی‌سازد ۱۲
مبحث ۵: انواع نورون و سیناپس ۱۴
طبقه‌بندی عملکردی: نورون چه کاری می‌کند ۱۴
طبقه‌بندی مورفولوژیک: نورون چه شکلی است ۱۵
سیناپس: محل انتقال یک‌طرفهٔ پیام ۱۷
مبحث ۶: نوروگلیاها و غلاف میلین ۱۹
شش سلول گلیال در یک نگاه: منشأ، محل، وظیفه ۲۰
آستروسیت: پرتعدادترین گلیال ۲۱
سلول‌های اپندیمال: فرش‌کننده‌های حفره‌های CNS ۲۲
میکروگلیا: پلیس ضدشورش CNS ۲۳
غلاف میلین: الیگودندروسیت در CNS، سلول شوان در PNS ۲۳
بازگشت به نقشهٔ کل بدن: CNS، PNS و نخاع ۲۵

چطور این جزوه را بخوانیم؟

کنار هر مطلب، منبعش آمده است: منبع: جزوهٔ درس، ص ۹ و اصطلاح‌ها در نخستین ورود با معادل (English) می‌آیند. رنگ هر نشانه از خانواده‌اش می‌آید و در کل جزوه ثابت است؛ رنگ جلسه از شمارهٔ جلسه می‌آید و روی تب کناری و سربرگ جدول‌ها دیده می‌شود.

دانش پایه
- تعریف اصطلاح
- اصطلاح‌شناسی
- منبع مطلب

تأکید و یادگیری
- نکتهٔ کلیدی
- جمع‌بندی سریع
- هدف‌های یادگیری

کاربرد و دنیای واقعی
- نکتهٔ بالینی
- از ساختار تا عملکرد
- مثال آموزشی

دقت و احتیاط
- هشدار
- استثنا
- اختلاف منابع
- نیازمند بررسی

حافظه و آزمون
- نکتهٔ امتحانی
- یادیار
- فرمول

ساختار و ناوبری
- فرایند گام‌به‌گام
- مقایسه
- نمودار درختی/طبقه‌بندی
- مرور فوق‌فشرده
- جزئیات درون شکل

مبحث ۱

تقسیم‌بندی سیستم عصبی: مرکزی و محیطی

جزوهٔ مادر: ص ۵ تا ۱۰

چرا مهم است؟ هر مبحث بعدی روی همین تقسیم سوار است: نخاع، ساقهٔ مغز، مخچه و تلنسفال همه در ستون «مرکزی» می‌نشینند و اعصاب محیطی و گانگلیون‌ها در ستون «محیطی». اگر مرز این دو روشن نباشد، ساختارهای جلسه‌های بعد جای خودشان را در نقشه پیدا نمی‌کنند.

در این مبحث یاد می‌گیرید:

- دو جزء اصلی دستگاه عصبی را نام ببرید و برای هرکدام یک وظیفهٔ مشخص بگویید.
- توضیح دهید چرا مغز و نخاع در جای محافظت‌شده قرار می‌گیرند.
- زنجیرهٔ اکتودرم ← صفحهٔ عصبی ← لولهٔ عصبی ← ستیغ عصبی را روی یک نمودار بازسازی کنید.

پیش‌نیاز ضروری

ندارد؛ نخستین مبحث جلسه است

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور واژه‌های **cranial** و **spinal** در آناتومی سر و گردن (گری، فصل ۸) برای جاافتادن نام اعصاب

اصطلاحات کلیدی:

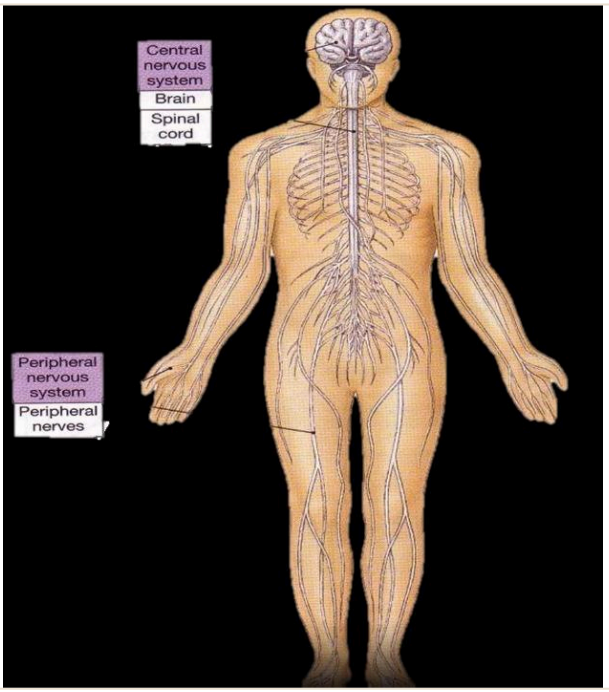
دستگاه عصبی مرکزی · **Central Nervous System** | دستگاه عصبی محیطی · **Peripheral Nervous System** | لولهٔ عصبی · **Neural tube** | ستیغ عصبی · **Neural crest** | اکتودرم · **Ectoderm**

دو جزء اصلی: دستگاه عصبی مرکزی و محیطی ۱-۱

سیستم عصبی از دو جزء اصلی تشکیل شده است: **دستگاه عصبی مرکزی (Central Nervous System)** که به اختصار CNS گفته می‌شود، و **دستگاه عصبی محیطی (Peripheral Nervous System)** که به اختصار PNS نامیده می‌شود. تفاوت این دو، هم در جایگاه آن‌هاست و هم در کاری که بر عهده دارند. منبع: جزوهٔ درس، ص ۲

دستگاه عصبی مرکزی همان **مغز (Brain)** و **نخاع (Spinal Cord)** است. مغز در **حفرهٔ جمجمه (Cranial cavity)** و نخاع در کانال مهره‌ای قرار دارد و هر دو با استخوان‌ها و پرده‌های اطرافشان محافظت می‌شوند. وظیفهٔ دستگاه مرکزی محلی است که پیام‌ها در آن دریافت و پردازش می‌شوند؛ مثلاً در رفلکس‌ها این نخاع است که پیام رفلکسی را پردازش و صادر می‌کند. منبع: جزوهٔ درس، ص ۲

دستگاه عصبی محیطی شامل اعصابی است که از مرکز خارج می‌شوند؛ یا اعصاب جمجمه‌ای که از مغز خارج و وارد سر و گردن می‌شوند، یا اعصابی که از نخاع خارج و به اندام‌ها و ساختارهای محیطی می‌رسند. پیام‌هایی که جابه‌جا می‌شوند می‌توانند حسی باشند یا حرکتی. منبع: جزوهٔ درس، ص ۲



شکل ۱-۱ دستگاه عصبی مرکزی و محیطی در نقشهٔ بدن جزوهٔ درس، ص ۲

این تصویر جزوه، همان جملهٔ اول مبحث را به یک نقشه تبدیل می‌کند: مغز و نخاع در میانه و اعصاب محیطی که به تمام بدن می‌رسند. برای شروع کافی است دو رنگ و دو محدودهٔ متفاوت را ببینید؛ جزئیات نام‌گذاری اعصاب محیطی در جلسه‌های بعدی باز می‌شود.

دستگاه عصبی مرکزی · **Central Nervous System**

دستگاه عصبی محیطی · **Peripheral Nervous System**

مغز و نخاع · **Brain and spinal cord**

اسنل همان تقسیم را با یک نکتهٔ تکمیلی می‌آورد: مغز و نخاع مراکز اصلی همبستگی و یکپارچه‌سازی اطلاعات عصبی هستند و هر دو با دستگاه پرده‌ها (شامه‌ها) پوشیده و در مایع مغزی‌نخاعی معلق‌اند. به همین دلیل است که در تقسیم‌بندی، «محافظت» و «پردازش» دو

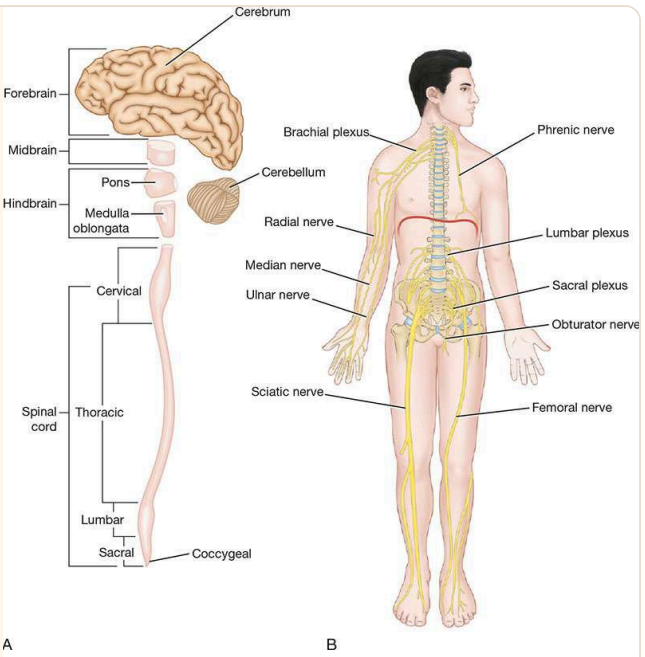
روی یک سکه‌اند. منبع: اسنل، فصل ۱، ص ۲۵

شکل ۱-۲ تقسیم اصلی دستگاه عصبی مرکزی و اجزای دستگاه محیطی اسنل، فصل ۱، شکل ۱-۱، ص ۲۵

شکل ۱-۱ دو کار می‌کند: در بخش A تقسیم اصلی دستگاه عصبی مرکزی را نشان می‌دهد (مغز، مخچه، ساقهٔ مغز و نخاع با بخش‌های گردنی، سینه‌ای، کمری و خاجی) و در بخش B اجزای دستگاه محیطی را. اعصاب جمجمه‌ای در این شکل حذف شده‌اند؛ یعنی این تصویر برای «شکل کلی» است نه برای شمارش اعصاب. همین بخش‌بندی نخاع به چهار ناحیه، پایهٔ جلسه‌های ۳ و ۴ است.

Original caption — *Figure 1-1 (A) Main divisions of the central nervous system. (B) Parts of the peripheral nervous system (cranial nerves have been omitted).*

دستگاه عصبی مرکزی · **Central nervous system**
دستگاه عصبی محیطی · **Peripheral nervous system** مغز · **Brain**
مخچه · **Cerebellum** ساقهٔ مغز · **Brainstem**
نخاع · **Spinal cord**



شکل ۱-۳ نسبت فضایی دو دستگاه در بدن: CNS و PNS گری، شکل ۱٫۳۳، ص ۶۰

گری همان تقسیم را با زبان تصویری خودش رسم می‌کند: دستگاه عصبی مرکزی در میانه به رنگ زرد و شبکهٔ دستگاه عصبی محیطی که به همهٔ بدن می‌رسد. ارزش این تصویر برای ما در «نسبت» است: حجم مغز و نخاع در برابر گستردگی کل شبکهٔ محیطی. توجه کنید که در این شکل هم اعصاب جمجمه‌ای جدا نشان داده شده‌اند و هم اعصاب نخاعی.

Original caption — *Fig. 1.33 CNS and PNS.*

مغز · **Brain** عصب جمجمه‌ای · **Cranial nerve**
نخاع · **Spinal cord** عصب نخاعی · **Spinal nerve**

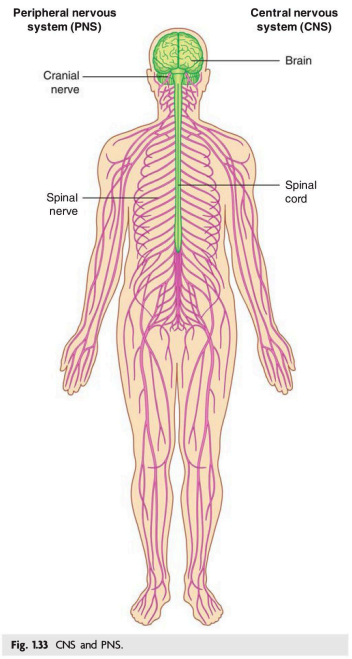
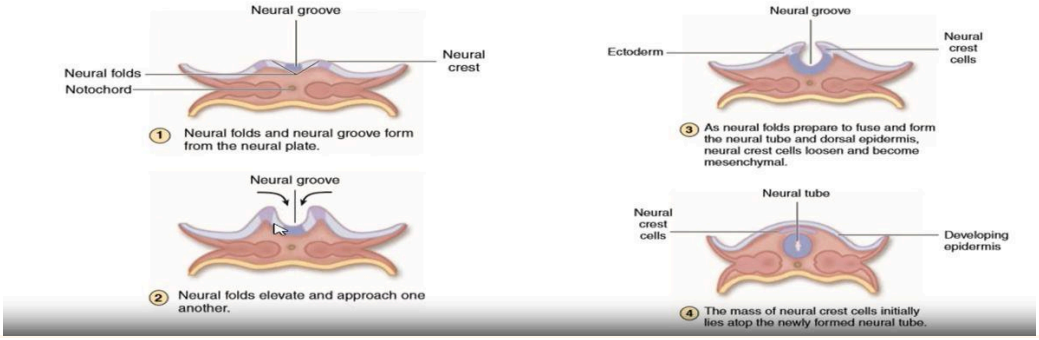


Fig. 1.33 CNS and PNS.

The nervous system can be separated into parts based on structure and on function: structurally, it can be divided into the central nervous system (CNS) and the peripheral nervous system (PNS) (Fig. 1.33); functionally, it can be divided into somatic and visceral parts. The CNS is composed of the brain and spinal cord, both of which develop from the neural tube in the embryo. The PNS is composed of all nervous structures outside the CNS that connect the CNS to the body. منبع: گری، ص ۶۰

منشأ جنینی: از اکتودرم تا ستیغ عصبی ۱-۲

دستگاه عصبی مستقیماً از لایهٔ اکتودرم (Ectoderm) به وجود می‌آید. اکتودرم ابتدا صفحهٔ عصبی (Neural plate) را می‌سازد، صفحهٔ عصبی به لولهٔ عصبی (Neural tube) تبدیل می‌شود و همین لوله پایه و اساس دستگاه عصبی است. هنگام تشکیل لولهٔ عصبی، گروهی سلول هم در این میان شکل می‌گیرند که به آن‌ها ستیغ عصبی (Neural crest) می‌گویند؛ وقتی لوله کاملاً بسته می‌شود، این سلول‌ها مسیر خودشان را پیش می‌گیرند و به مقصدهای مختلف بدن می‌روند. منبع: جزوهٔ درس، ص ۲



شکل ۱-۴ **چهار گام تشکیل لولهٔ عصبی و ستیغ عصبی** جزوهٔ درس، ص ۲

چهار قاب این تصویر، همان زنجیره‌ای است که در متن آمد: صفحهٔ عصبی، فرورفتن صفحه و تشکیل شیار، بسته شدن لوله، و در پایان جدا شدن ستیغ عصبی از لوله. ترتیب قاب‌ها را با متن تطبیق بدهید؛ عدد و نام مرحله در متن جزوه آمده و اینجا فقط تصویر همان مراحل است.

صفحهٔ عصبی · **Neural plate** | لولهٔ عصبی · **Neural tube** | ستیغ عصبی · **Neural crest**

چرا ستیغ عصبی از همین‌جا مهم می‌شود از ساختار تا عملکرد

سلول‌های گلیال دستگاه عصبی محیطی – سلول شوان و سلول اقماری – از ستیغ عصبی می‌آیند. در مقابل، گلیال‌های مرکزی (آستروسیت، الیگودندروسیت و اپندیم) از لولهٔ عصبی می‌آیند و میکروگلیا استثناست و از مونوسیت‌های خون است. این جدول کوچک منشأ، در مبحث ۶ به یک جدول کامل تبدیل می‌شود.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۲ و ۱۶–۱۷

مبحث ۲ · نورون و پریکاریون: هسته، ...

مبحث ۲ نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها

جزوهٔ مادر: ص ۱۱ تا ۱۸

۱ تقسیم‌بندی سیستم عصبی: مرکزی و محیطی | ۲ **نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها** | ۳ دندریت و خارهای دندریتی | ۴ آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی | ۵ انواع نورون و سیناپس | ۶ نوروگلیاها و غلاف میلین

چرا مهم است؟ هر توضیح بعدی دربارهٔ سیناپس، میلین و انتقال آکسونی، به این برمی‌گردد که نورون یک سلول با یک مرکز تولید پروتئین است. اگر ندانید پروتئین کجا ساخته می‌شود، نمی‌توانید توضیح دهید چرا آکسون به انتقال فعال نیاز دارد.

در این مبحث یاد می‌گیرید:

- سه جزء نورون را نام ببرید و برای هرکدام یک وظیفهٔ مشخص بگویید.
- سه دلیل بازوفیلی جسم سلولی را توضیح دهید.
- بگویید چرا هستهٔ پریکاریون را «فعال» می‌نامیم و کدام دو ویژگی این را نشان می‌دهد.
- اجسام نیسل، دستگاه گلژی، نوروفیلامنت و لیپوفوسین را روی تصویر میکروسکوپی تشخیص دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (جایگاه نورون در تقسیم‌بندی)

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور ساختار سلول و اندامک‌ها در بافت‌شناسی پایه؛ به‌ویژه تفاوت شبکهٔ آندوپلاسمی خشن و صاف

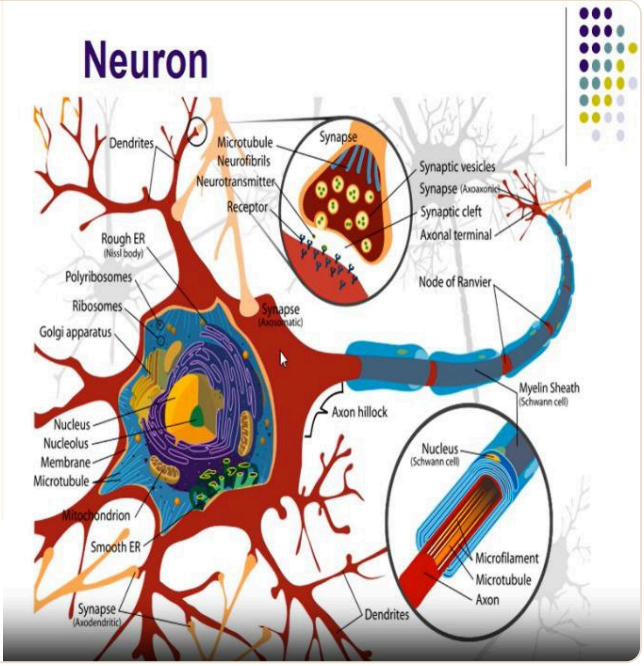
اصطلاحات کلیدی:

پریکاریون · **Perikaryon** | اجسام نیسل · **Nissl bodies** | مادهٔ کروماتوفیل | نوروفیلامنت · **Neurofilaments** | لیپوفوسین · **Lipofuscin** | یوکروماتین · **Euchromatin**

دو نوع سلولِ بافت عصبی و سه جزء نورون ۱-۲

بافت عصبی کلا از دو نوع سلول ساخته شده است: نورون‌ها که سلول‌های اصلی و انتقال‌دهندهٔ پیام‌اند، و نوروگلیاها (سلول‌های گلیال) که در واقع محافظان نورون‌ها هستند و دقیقاً کنار و اطراف آن‌ها قرار گرفته‌اند. نورون‌ها واحد عملکردی سیستم عصبی‌اند؛ یعنی کار اصلی سیستم عصبی را همین سلول‌ها انجام می‌دهند و هم در CNS و هم در PNS حضور دارند. **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۳

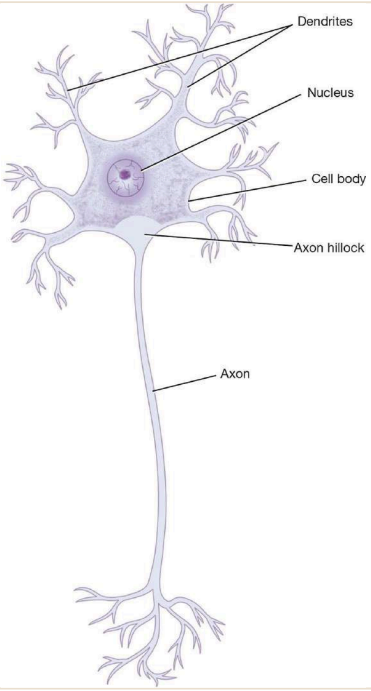
هر نورون سه جزء دارد: جسم سلولی (Cell body) که به آن پریکاریون (Perikaryon) هم می‌گویند؛ دندریت‌ها (Dendrites)، زوائدی که پیام را به جسم سلولی می‌آورند؛ و آکسون (Axon)، زائده‌ای که پیام را از جسم سلولی دور می‌کند. **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۳



شکل ۲-۱ اجزای یک نورون روی نمودار رنگی جزوهٔ درس، ص ۳

این نمودار همان سه جزء متن است، اما با یک افزودهٔ مهم: برش بزرگ‌نمایی جسم سلولی که هسته، هستک، اجسام نیسل و دستگاه گلژی را در کنار هم نشان می‌دهد. برای شروع همین کافی است؛ نام‌گذاری دقیق‌تر اندامک‌ها در قاب بعدی می‌آید. به تفاوت قطر دندریت در طول مسیر و ثابت بودن قطر آکسون هم دقت کنید (مبحث ۳ و ۴).

جسم سلولی (پریکاریون) · **Cell body / Perikaryon**
هسته · **Nucleus** هستک · **Nucleolus** دندریت · **Dendrite**
تپهٔ آکسونی · **Axon hillock** آکسون · **Axon**
غلاف میلین · **Myelin sheath** دکمهٔ انتهایی · **Axon terminal**



شکل ۲-۲ نورون: دندریت، جسم سلولی و آکسون اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۱، ص ۹۱

شکل ۲-۱ اسنل ساده‌ترین نسخهٔ همین نقشه است: دندریت‌های متعدد که به جسم سلولی می‌رسند، هسته در مرکز، تپهٔ آکسونی و یک آکسون که از جسم سلولی خارج می‌شود. کپشن این شکل تنها یک واژه است، چون تصویر خودش گویاست؛ به همین دلیل توضیح ما روی «چه چیزی باید دیده شود» تمرکز دارد.

Original caption — *Figure 2-1 Neuron.*

دندریت · **Dendrites** جسم سلولی · **Cell body** هسته · **Nucleus**
هستک · **Nucleolus** تپهٔ آکسونی · **Axon hillock** آکسون · **Axon**

جسم سلولی: مرکز سازمان‌دهی سلول ۲-۲

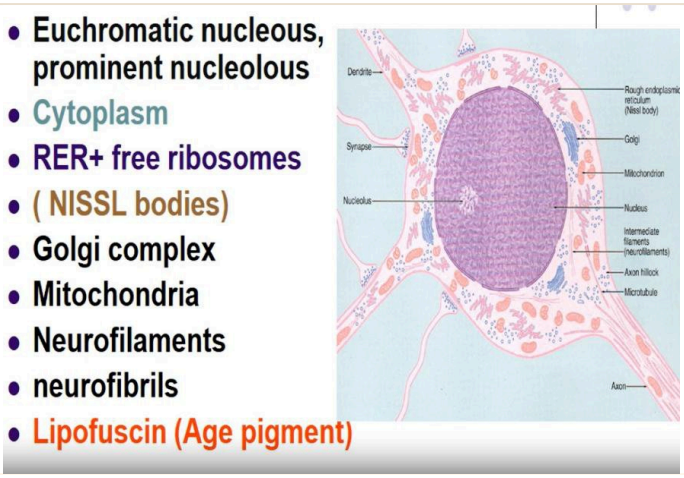
جسم سلولی مرکز سازمان‌دهی سلول است و وظیفه‌اش تأمین تمام نیازهای سلول است. برای این کار به هسته، هستک و اندامک‌ها نیاز دارد. در جسم سلولی، هسته را می‌بینیم که سیتوپلاسم احاطه‌اش کرده و این سیتوپلاسم پر از اندامک‌های مختلف است؛ ترکیب هسته و سیتوپلاسم اطرافش باعث می‌شود پریکاریون ظاهری حجیم پیدا کند و زیر میکروسکوپ متورم و برجسته دیده شود.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۳

هستهٔ پریکاریون دو ویژگی مهم دارد: گرد و یوکروماتین (Euchromatin) است، یعنی کروماتین‌هایش باز و روشن‌اند؛ و هستک واضحی دارد. این دو ویژگی می‌گویند این هسته به‌شدت فعال است و با سرعت بالا رونویسی می‌کند تا سیتوپلاسم با پروتئین‌سازی مواد مورد نیاز نورون را بسازد. اسنل هم در جدول ساختارهای جسم سلولی همین را با واژه‌های «هستهٔ بزرگ و گرد، کروماتین پراکندهٔ روشن و یک هستک برجسته» توصیف می‌کند. **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۳ **منبع:** اسنل، جدول ۲-۲، ص ۹۹

در سیتوپلاسم اندامک‌های مختلفی هست، اما مهم‌ترینشان شبکهٔ آندوپلاسمی خشن است که قشنگ توسعه یافته؛ دقیقاً در کنار این شبکه، پلی‌ریبوزوم‌ها هم قرار دارند. قرار گرفتن این دو کنار هم نشان می‌دهد سلول در تولید پروتئین فعال است. از نظر بافت‌شناسی، ترکیب شبکهٔ خشن و ریبوزوم‌ها ساختاری بازوفیل (رنگ‌پذیر با رنگ‌های بازی) در سیتوپلاسم می‌سازد که به آن اجسام نیسل (Nissl)

(bodies) می‌گویند و نام دیگرش مادهٔ کروماتوفیل است؛ چون به صورت دسته‌های بسیار زیاد در پریکاریون پخش شده و به‌شدت رنگ‌پذیر است. منبع: جزوهٔ درس، ص ۴ منبع: اسنل، فصل ۲، ص ۱۰۵



شکل ۲-۳ محتویات پریکاریون روی یک برش شماتیک جزوهٔ درس، ص ۴

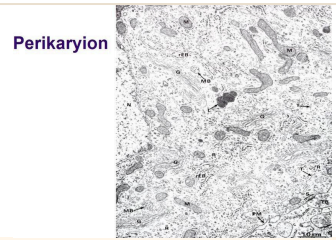
این قاب فهرست اندامک‌های پریکاریون را یک‌جا نشان می‌دهد: هستهٔ یوکروماتین با هستک برجسته، شبکهٔ آندوپلاسمی خشن همراه ریبوزوم‌های آزاد (اجسام نیسل)، دستگاه گلژی، میتوکندری، نوروفیلامنت و در گوشهٔ فهرست، لیپوفوسین به‌عنوان رنگ‌دانهٔ پیری. این تصویر برای مرور سریع پیش از جلسهٔ بعد مناسب است، نه برای یادگیری اولیه؛ چون برچسب‌های ریزش انگلیسی‌اند و ترجمهٔ آن‌ها در جدول زیر آمده است.

- یوکروماتین و هستک برجسته · **Euchromatic nucleus, prominent nucleolus**
- سیتوپلاسم · **Cytoplasm**
- شبکهٔ آندوپلاسمی خشن و ریبوزوم آزاد · **RER + free ribosomes**
- اجسام نیسل · **Nissl bodies**
- دستگاه گلژی · **Golgi complex**
- میتوکندری · **Mitochondria**
- نوروفیلامنت · **Neurofilaments**
- لیپوفوسین · **Lipofuscin**

دستگاه گلژی بسیار توسعه‌یافته در کنار هسته دیده می‌شود. میتوکندری‌ها فقط در پریکاریون نیستند؛ در آکسون‌ها و دندریت‌ها (مخصوصاً ابتدای دندریت‌ها) هم پیدا می‌شوند، اما به تعداد بسیار زیاد در انتهای آکسون‌ها تجمع می‌کنند، چون آنجا محل سیناپس است و برای انتقال پیام عصبی به انرژی زیادی نیاز است. در پریکاریون فیلامنت‌های حد واسطی داریم که در سلول‌های عصبی نام اختصاصی نوروفیلامنت (Neurofilaments) می‌گیرند؛ این‌ها را با رنگ‌آمیزی نقره می‌بینیم، چون نقره را به خود جذب می‌کنند. علاوه بر فیلامنت‌های حد واسط، میکروتوبول‌ها هم در سیتوپلاسم دیده می‌شوند. منبع: جزوهٔ درس، ص ۴ منبع: اسنل، فصل ۲، ص ۱۰۵–۱۰۷

رنگ‌دانه‌های پیری یا لیپوفوسین‌ها (Lipofuscin) باقی‌ماندهٔ فعالیت‌های لیزوزومی‌اند: لیزوزوم‌ها موادی را گرفته و هضم کرده‌اند، اما بخش‌هایی از آن‌ها غیرقابل هضم بوده و همان‌جا در پریکاریون به شکل اجسام رنگی (Inclusions) باقی مانده است. چون نورون‌ها عمر طولانی دارند، هرچه سن نورون بالاتر می‌رود انباشت این مواد بیشتر می‌شود و زیر میکروسکوپ راحت‌تر دیده می‌شوند.

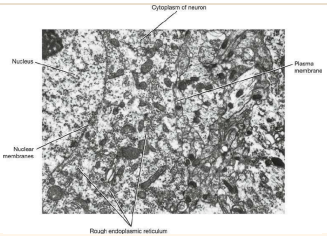
منبع: جزوهٔ درس، ص ۴ منبع: اسنل، جدول ۲-۲، ص ۱۰۰



شکل ۲-۴ پریکاریون زیر میکروسکوپ الکترونی جزوهٔ درس، ص ۵

در بافت‌شناسی دو نوع تصویر داریم؛ میکروسکوپ نوری که کلیات را نشان می‌دهد و میکروسکوپ الکترونی که جزئیات را و تصاویرش سیاه‌وسفید است. در این تصویر هسته کاملاً مشخص است و غشای آن ساختار دو لایهٔ فسفولیپیدی دارد؛ بیرون از هسته، سیتوپلاسم پر از اندامک است؛ میتوکندری‌ها با شکل و اندازه‌های مختلف پخش شده‌اند؛ دستگاه گلژی و شبکهٔ آندوپلاسمی خشن با ریبوزوم‌های چسبیده به‌شکل نقطه‌های سیاه دیده می‌شود؛ و ساختار کاملاً سیاه و متراکم، همان لیپوفوسین است.

هسته · **Nucleus** | غشای هسته · **Nuclear membrane**
شبکهٔ آندوپلاسمی خشن · **Rough ER** | ریبوزوم · **Ribosomes**
میتوکندری · **Mitochondria** | دستگاه گلژی · **Golgi complex**
لیپوفوسین · **Lipofuscin**

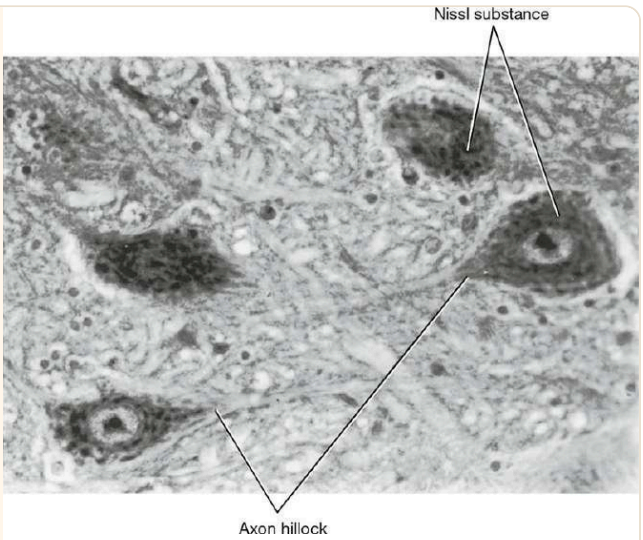


شکل ۲-۵ میکروگراف الکترونی نورون: غشاها و اندامک‌های سیتوپلاسمی اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۱۰، ص ۱۰۳

این شکل همان چیزی است که در متن ص ۵ جزوه توصیف شد، اما با کیفیت چاپ کتاب: غشای هسته، غشای پلاسمایی، سیتوپلاسم نورون و شبکهٔ آندوپلاسمی خشن. اگر بخواهید یک بار برای همیشه تفاوت «میکروسکوپ نوری» و «الکترونی» را درک کنید، این قاب را با قاب بعدی (رنگ‌آمیزی تولوئیدین‌بلو) مقایسه کنید.

Original caption — *Figure 2-10 Electron micrograph of a neuron showing nuclear and plasma membranes and cytoplasmic organelles. (Courtesy of Dr. J. M. Kerns.)*

سیتوپلاسم نورون · **Cytoplasm of neuron**
هسته · **Nucleus** | غشای پلاسمایی · **Plasma membrane**
غشای هسته · **Nuclear membrane**
شبکهٔ آندوپلاسمی خشن · **Rough endoplasmic reticulum**



شکل ۲-۶ اجسام نیسل با رنگ‌آمیزی تولوئیدین‌بلو اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۱۱، ص ۱۰۴

اینجا همان «بازوفیلی» متن جزوه را می‌بینید: چهار جسم سلولی که سیتوپلاسمشان با رنگ بازی تیره شده و این تیرگی، همان اجسام نیسل است. اسنل در متن همین صفحه اضافه می‌کند که مادهٔ نیسل در سراسر سیتوپلاسم و بخش پروکسیمال دندریت‌ها پخش است، اما در ناحیهٔ نزدیک آکسون (تپهٔ آکسونی) وجود ندارد؛ همین یک جمله، پل میان این مبحث و مبحث ۴ است.

Original caption — *Figure 2-11 Photomicrograph of a section of the anterior gray column of the spinal cord stained with toluidine blue. Note the presence of dark-staining Nissl substance in the cytoplasm of 4 neurons.*

اجسام نیسل · **Nissl substance**
جسم سلولی نورون · **Neuron cell body** | هسته · **Nucleus**

یک تفاوت مهم با کتاب نکتهٔ کلیدی

اسنل در جدول ۲-۲، هستهٔ سلول عصبی را «بزرگ و گرد، با کروماتین روشن و یک هستک برجسته» توصیف می‌کند و همین را نشانهٔ فعالیت می‌داند؛ متن جزوه هم دقیقاً روی همین دو ویژگی (یوکروماتین بودن و هستک واضح) دست می‌گذارد. هیچ اختلافی میان دو منبع در این بخش نیست.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۳ | **منبع:** اسنل، فصل ۲، ص ۹۹

جدول ۲-۱ ساختارهای جسم سلولی نورون

منبع: جزوهٔ درس، ص ۳–۴ | منبع: اسنل، جدول ۲-۲، ص ۹۹–۱۰۰

ساختار	شکل و ظاهر	محل	وظیفه
هسته	بزرگ و گرد، کروماتین روشن و پراکنده، یک هستک برجسته	مرکز پریکاریون	کنترل فعالیت سلول
اجسام نیسل	دانه‌های شبکهٔ آندوپلاسمی خشن، بازوفیل	سراسر سیتوپلاسم و بخش پروکسیمال دندریت؛ غایب در تپهٔ آکسونی و آکسون	سنتز پروتئین
دستگاه گلژی	رشته‌های موج‌دار، دسته‌های سیسترن پهن و وزیکول‌های کوچک	کنار هسته	بسته‌بندی و ترشح
میتوکندری	کروی یا میله‌ای، دو غشا با کریستا	پراکنده در پریکاریون، دندریت و آکسون	تولید انرژی شیمیایی
نوروفیلامنت	رشته‌های موازی، دسته‌های فیلامنت ۱۰ نانومتری	از دندریت تا آکسون	شکل نورون و اسکلت سلولی
میکروتوبول	لولهٔ ۲۵ نانومتری	بین نوروفیلامنت‌ها	انتقال سلولی
لیزوزوم	وزیکول ۸ نانومتری	سراسر سلول	پاک‌سازی سلولی
لیپوفوسین	دانه‌های قهوه‌ای-زرد	پراکنده در سیتوپلاسم	محصول جانبی متابولیسم؛ با افزایش سن بیشتر می‌شود

مبحث ۳

دندریت و خارهای دندریتی

جزوهٔ مادر: ص ۱۹ تا ۲۱

۱ تقسیم‌بندی سیستم عصبی: مرکزی و محیطی
۲ نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها
۳ دندریت و خارهای دندریتی
۴ آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی
۵ انواع نورون و سیناپس
۶ نوروگلیاها و غلاف میلین

چرا مهم است؟ دندریت تنها ورودی اصلی نورون است و خارهای دندریتی جای سیناپس‌های تحریکی. اگر ساختار خار روشن شود، بحث یادگیری و شکل‌پذیری عصبی و بخش بزرگی از فیزیولوژی سیناپس جای خودش را پیدا می‌کند.

در این مبحث یاد می‌گیرید:

- معنای واژهٔ دندریت و دلیل نام‌گذاری آن را بگویید.
- دو استثنای سیتوپلاسم دندریت نسبت به پریکاریون را نام ببرید.
- توضیح دهید چرا خار دندریتی شکل خود را تغییر می‌دهد و این تغییر چه پیامدی دارد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ (پریکاریون و اندامک‌ها)

پیش‌نیاز پیشنهادی

هیچ؛ اما دانستن اسم رشته‌های اکتین از بافت‌شناسی پایه کمک می‌کند

اصطلاحات کلیدی:

دندریت · Dendrite | خار دندریتی · Dendritic spine | میکروفیلامنت · Microfilament | اکتین · Actin | شکل‌پذیری عصبی · Neuroplasticity

۳-۱ دندریت: زوائد درخت‌مانند نورون

واژهٔ دندریت (Dendrite) از کلمهٔ یونانی Dendron به معنای «درخت» گرفته شده است. دندریت‌ها زوائدی هستند که از جسم سلولی نورون خارج می‌شوند؛ معمولاً تعداد زیادی از این زوائد از سوما بیرون می‌آیند و بلافاصله شروع به انشعاب می‌کنند و حالتی درخت‌مانند می‌سازند – و دقیقاً به‌خاطر همین ظاهر منشعب و درختی است که دندریت نامیده می‌شوند. منبع: جزوهٔ درس، ص ۵

یک ویژگی آناتومیک مهم دندریت‌ها این است که ضخامتشان در طول مسیر متغیر است: وقتی دندریت از جسم سلولی جدا می‌شود، ابتدای آن قطر بیشتری دارد و هرچه دورتر می‌شویم و شاخه‌شاخه می‌شود، از قطرش کم و باریک‌تر می‌شود. اسنل هم همین را می‌گوید: قطر دندریت با فاصله گرفتن از جسم سلولی کاهش می‌یابد و اغلب به‌شدت منشعب می‌شود. منبع: جزوهٔ درس، ص ۵–۶

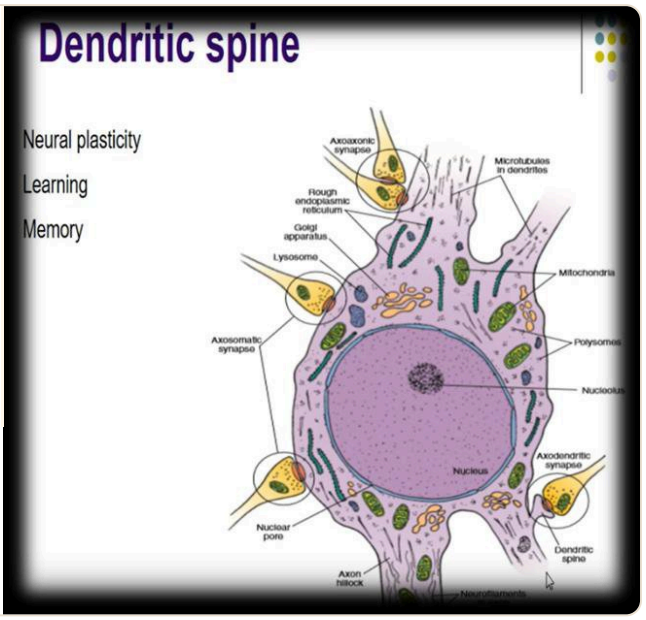
منبع: اسنل، فصل ۲، ص ۱۲۰

سیتوپلاسم دندریت به‌شدت شبیه سیتوپلاسم جسم سلولی است، اما با دو استثنای مهم: درون آن **هسته وجود ندارد و دستگاه گلژی دیده نمی‌شود.** پس ابتدای دندریت (جایی که به سوما وصل است) از نظر اندامک بیشترین شباهت را به پریکاریون دارد و هرچه به

انتهای شاخه‌های باریک‌تر می‌رویم، تعداد اندامک‌ها کمتر می‌شود. منبع: جزوهٔ درس، ص ۶

خارهای دندریتی: ایستگاه‌های دریافت پیام ۳-۲

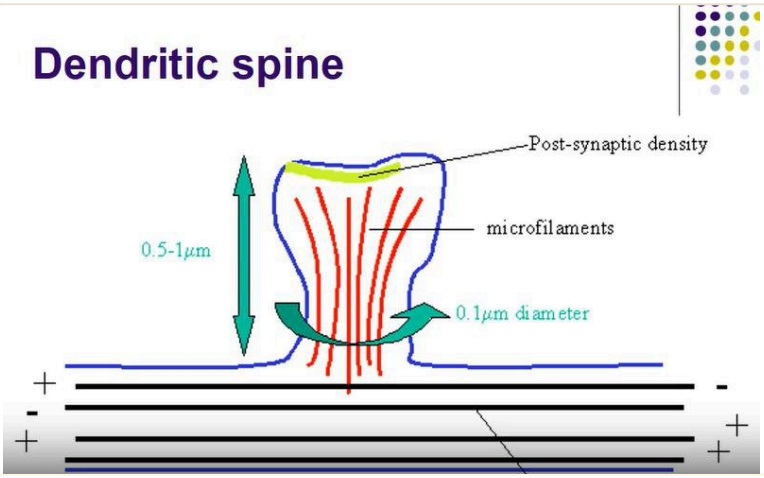
روی سطح شاخه‌های باریک‌تر دندریت، برجستگی‌های کوچک و متعددی وجود دارد که به آن‌ها خارهای دندریتی (Dendritic Spines) می‌گویند. این خارها فقط در انتهای شاخه‌های باریک نیستند و در بخش‌های دیگر زوائد دندریتی هم پیدا می‌شوند. کار اصلی دندریت‌ها دریافت اطلاعات از نورون‌های مجاور است و این دریافت دقیقاً از طریق همین خارها انجام می‌شود: آکسون نورون پیش‌سیناپسی روی این خارها می‌نشیند، سیناپس می‌دهد و اطلاعات را منتقل می‌کند. منبع: جزوهٔ درس، ص ۶ منبع: اسنل، فصل ۲، ص ۱۲۰



شکل ۳-۱ خار دندریتی: برجستگی روی سطح دندریت جزوهٔ درس، ص ۶

این قاب، خار دندریتی را از نزدیک نشان می‌دهد: برجستگی‌ای که ساقه‌ای باریک دارد و در نوک خود یک سر پهن‌تر. همین سر پهن، محل تماس با آکسون پیش‌سیناپسی است. توجه کنید که خار از سطح دندریت بیرون زده و جزو خود دندریت است، نه یک سلول جدا.

خار دندریتی · Dendritic spine | سر خار · Spine head | ساقهٔ خار · Spine neck | دندریت · Dendrite



شکل ۳-۲ اندازه و اجزای درون خار دندریتی جزوهٔ درس، ص ۶–۷

درون خار دندریتی رشته‌های اسکلت سلولی به نام میکروفیلامنت دیده می‌شود که از پروتئین اکتین ساخته شده‌اند. مقیاس کنار تصویر (کمتر از یک میکرومتر) نشان می‌دهد با ساختاری بسیار کوچک روبه‌رو هستیم؛ همین کوچکی است که تغییر شکل سریع آن را ممکن می‌کند.

خار دندریتی · Dendritic spine | میکروفیلامنت · Microfilament | غشای پس‌سیناپسی · Postsynaptic membrane | دندریت · Dendrite

رشته‌های اکتین (Actin) ساختارهایی بسیار پویا هستند؛ یعنی مدام پلیمریزه و دپلیمریزه می‌شوند. این پویایی به خود خارهای دندریتی منتقل می‌شود و در نتیجه اندازه و شکل خارها می‌تواند مدام تغییر کند. به همین دلیل زیر میکروسکوپ خارها را با شکل‌های متفاوت می‌بینیم: بعضی قارچی‌شکل، بعضی فنجانی‌شکل و بعضی برجستگی ساده. همین تغییر شکل‌ها اساس یادگیری و حافظه در فیزیولوژی عصبی است. منبع: جزوهٔ درس، ص ۷

از ساختار تا عملکرد: شکل‌پذیری عصبی از ساختار تا عملکرد

خارهای دندریتی محل اصلی تشکیل سیناپس و دریافت اطلاعات برای نورون‌اند و چون می‌توانند شکلشان را تغییر دهند، می‌توانند اطلاعات ورودی را بررسی کنند و تصمیم بگیرند به پیام اجازهٔ عبور بدهند یا ندهند. همین تغییرات سیناپسی، پایه و اساس یادگیری و حافظه است. یعنی یک ساختار میکروسکوپی کوچک، پل میان بافت‌شناسی و فیزیولوژی رفتار می‌شود.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۷

مبحث ۴

آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی

جزوهٔ مادر: ص ۲۲ تا ۲۷

۱ تقسیم‌بندی سیستم عصبی: مرکزی و محیطی
۲ نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها
۳ دندریت و خارهای دندریتی
۴ آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی
۵ انواع نورون و سیناپس
۶ نوروگلیاها و غلاف میلین

چرا مهم است؟ آکسون تنها خروجی نورون است و برخلاف دندریت، دستگاه پروتئین‌سازی ندارد؛ همین یک جمله تمام بحث انتقال آکسونی و حتی بخشی از بیماری‌شناسی ویروس‌هایی را می‌سازد که از مسیر رتروگراد بالا می‌آیند.

در این مبحث یاد می‌گیرید:

- تپهٔ آکسونی و قطعهٔ اولیه را از هم جدا کنید و نقش قطعهٔ اولیه را بگویید.
- چهار تفاوت آکسون و دندریت را فهرست کنید.
- سه سرعت انتقال آکسونی و مواد هرکدام را نام ببرید.
- کینزین و داینین را با جهت انتقالشان تطبیق دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲: اجسام نیسل | مبحث ۳: دندریت

پیش‌نیاز پیشنهادی

آشنایی مقدماتی با پتانسیل عمل (در جلسهٔ فیزیولوژی باز می‌شود؛ در این جزوه فقط به‌عنوان نام اشاره می‌شود)

اصطلاحات کلیدی:

تپهٔ آکسونی · Axon hillock | قطعهٔ اولیه · Initial segment | آکسوپلاسم | انتقال آنتروگراد · Anterograde transport | انتقال رتروگراد · Retrograde transport | کینزین · Kinesin | داینین · Dynein

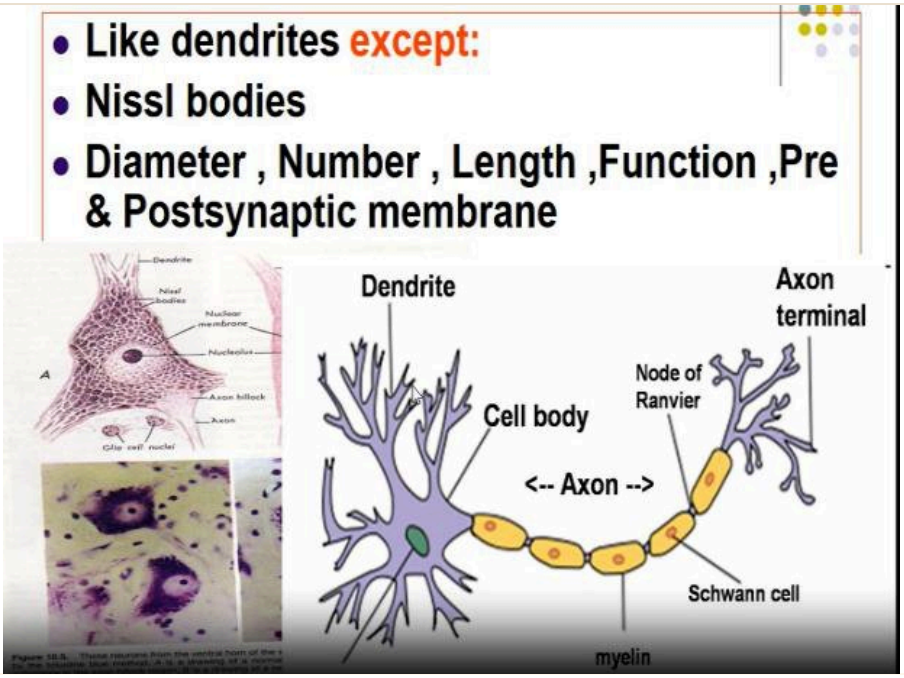
۴-۱ آکسون و منشأ آن: تپهٔ آکسونی و قطعهٔ اولیه

آکسون‌ها رشته‌های بلندی هستند که معمولاً فقط **یک عدد** از هر نورون خارج می‌شود و از نظر ظاهری استوانه‌ای و نخمانندند. برخلاف دندریت‌ها که از همان ابتدا شاخه‌شاخه می‌شوند، آکسون معمولاً یک مسیر طولانی را یکپارچه طی می‌کند و تازه در انتهای مسیرش شروع به شاخه‌شاخه شدن می‌کند. منبع: جزوهٔ درس، ص ۷

آکسون از یک ناحیهٔ مخروطی‌شکل روی جسم سلولی به نام تپهٔ آکسونی (Axon Hillock) منشأ می‌گیرد. دقیقاً بعد از تپهٔ آکسونی، منطقهٔ بسیار مهمی به نام قطعهٔ اولیه (Initial Segment) قرار دارد که نقش جمع جبری (Summation) را بر عهده دارد: تمام اطلاعات، تحریکات و پیام‌های مهاری که به نورون رسیده در این نقطه بررسی و جمع‌بندی می‌شود و همان‌جاست که نورون تصمیم می‌گیرد پتانسیل عمل ایجاد شود یا پیام متوقف و مهار شود. دلیل این توانایی، تراکم بسیار بالای کانال‌های یونی – مخصوصاً کانال‌های سدیمی ولتاژی – در این ناحیه است. منبع: جزوهٔ درس، ص ۷

یک تفاوت بسیار مهم آکسون با دندریت در قطر آن است: قطر دندریت با نزدیک شدن به انتها کم می‌شود، اما قطر آکسون در تمام طول مسیرش از ابتدا تا انتها کاملاً یکسان و ثابت است. منبع: جزوهٔ درس، ص ۷ | منبع: اسنل، ص ۱۲۰

وقتی آکسون به انتهای مسیر می‌رسد، انشعاباتی می‌سازد که به آنها انشعابات انتهایی (Terminal Arborizations) می‌گویند. در انتهای این شاخه‌ها برآمدگی‌ها و تورم‌هایی وجود دارد که دکمه‌های انتهایی (Terminal Boutons / Synaptic Knobs) نام دارند و با ساختار بعدی – دندریت نورون بعدی، عضله یا غده – سیناپس برقرار می‌کنند. انتقال اطلاعات در سیناپس یک‌طرفه است: از پیش‌سیناپسی به پس‌سیناپسی. منبع: جزوهٔ درس، ص ۸



شکل ۴-۱ **آکسون در برابر دندریت: همانندی‌ها و استثناها** جزوهٔ درس، ص ۸

این اسلاید جزوه دو نکته را کنار هم گذاشته است: نمودار نورون با تپهٔ آکسونی، گرهٔ رانویه و سلول شوان، و در کنارش دو میکروگراف که یکی جسم سلولی با اجسام نیسل و دیگری آکسون بدون نیسل را نشان می‌دهد. پیام تصویر همان جملهٔ متن است: آکسون شبیه دندریت است «به‌جز» نیسل، قطر، تعداد، طول و عملکرد.

جسم سلولی · **Cell body** | تپهٔ آکسونی · **Axon hillock** | آکسون · **Axon** | گرهٔ رانویه · **Node of Ranvier** | غلاف میلین · **Myelin**
سلول شوان · **Schwann cell** | پایانهٔ آکسون · **Axon terminal**

آکسوپلاسم و مقایسهٔ آکسون و دندریت ۴-۲

سیتوپلاسمی که درون آکسون جریان دارد (**آکسوپلاسم**) از نظر محتویات تا حد زیادی شبیه سیتوپلاسم دندریت است: اندامک‌های مختلف و اسکلت سلولی، مخصوصاً میکروتوبول‌ها و نوروفیلامنت‌ها، به‌وفور در آن دیده می‌شوند. اما تفاوت بسیار مهم این است که سیتوپلاسم آکسون فاقد اجسام نیسل است؛ پس در آکسون سنتز پروتئین نداریم و پروتئین‌ها باید در سوما ساخته و به آکسون فرستاده شوند. منبع: جزوهٔ درس، ص ۸ منبع: اسنل، ص ۱۰۳

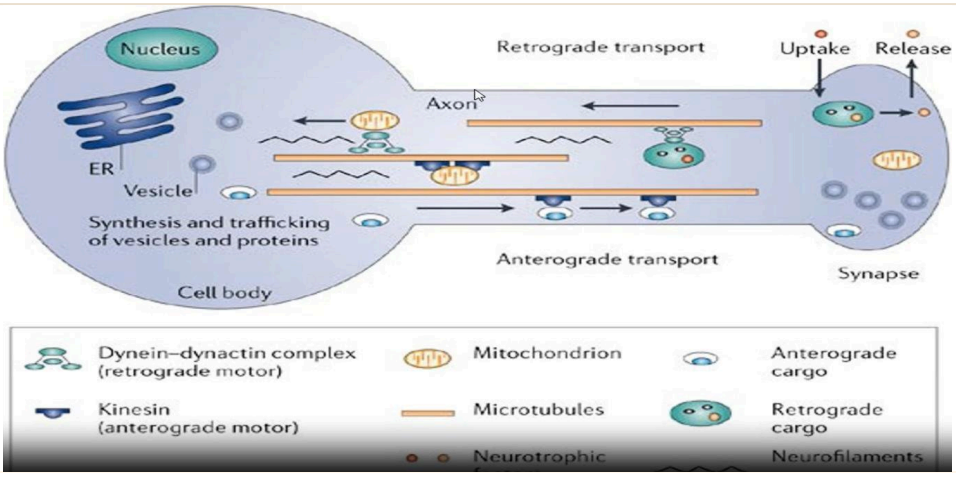
جدول ۴-۱ **مقایسهٔ آکسون و دندریت** منبع: جزوهٔ درس، ص ۸

ویژگی	آکسون	دندریت
قطر	در تمام مسیر ثابت و یکسان	با نزدیک شدن به انتها کاهش می‌یابد
تعداد در هر نورون	فقط یک عدد	می‌تواند بسیار زیاد باشد
طول	معمولاً بسیار بلندتر	کوتاه‌تر
عملکرد	انتقال پیام به سلول‌های دیگر	دریافت اطلاعات
اجسام نیسل	ندارد؛ سنتز پروتئین در آکسون نیست	در سیتوپلاسم دارد (بخش پروکسیمال)
دستگاه گلژی	ندارد	ندارد (استثنای دندریت)
شاخه‌شدن	در انتهای مسیر	از همان ابتدا

انتقال آکسونی: وقتی آکسون خودش پروتئین نمی‌سازد ۴-۳

از آنجا که آکسون‌ها می‌توانند خیلی بلند باشند و خودشان دستگاه پروتئین‌سازی ندارند، باید سیستم حمل‌ونقل قوی در آکسون وجود داشته باشد. مواد باید در سوما ساخته و به انتهای آکسون فرستاده شوند و از طرف دیگر مواد زائد یا پیام‌ها باید از انتهای آکسون به سوما برگردند. این سیستم در دو جهت کار می‌کند: **آنتروگراد** (از سوما به دکمه‌های سیناپسی؛ برای رساندن مواد مغذی، اندامک‌ها و

وزیکول‌های حاوی انتقال‌دهندهٔ عصبی) و **رتروگراد** (از دکمه‌های سیناپسی به سوما؛ برای برگرداندن مواد بازیافتی، غشاهای خالی وزیکول‌ها و فاکتورهای رشد). منبع: جزوهٔ درس، ص ۸–۹



شکل ۴-۲ انتقال آنتروگراد و رتروگراد روی ریل میکروتوبول جزوهٔ درس، ص ۹

تصویر، جدول کوچک پایین خودش را هم باید خواند: کینزین مسئول انتقال آنتروگراد و دایینین مسئول انتقال رتروگراد است. روی خود شکل، جهت‌ها با فلش و نام پروتئین‌ها با رنگ جدا شده‌اند. تشبیه متن جزوه را در ذهن نگه دارید: کینزین جلو می‌برد و می‌کشد و دایینین دنده‌عقب می‌آید.

انتقال آنتروگراد · **Anterograde transport** | انتقال رتروگراد · **Retrograde transport** | کینزین · **Kinesin** | دایینین · **Dynein**
میکروتوبول · **Microtubules** | وزیکول سیناپسی · **Synaptic vesicle**

مسیر ۴-۱ دو مسیر گام‌به‌گام انتقال روی یک ریل میکروتوبولی منبع: جزوهٔ درس، ص ۸–۹



آنتروگراد: از سوما به پایانه

۱. **مبدأ:** جسم سلولی (سوما) – ساخت پروتئین و بسته‌بندی در دستگاه گلژی
۲. **بارگذاری:** اتصال وزیکول یا اندامک به موتور پروتئینی کینزین
۳. **مسیر:** حرکت روی ریل میکروتوبولی، با مصرف ATP توسط آنزیم ATPase موتور
۴. **مقصد:** دکمه‌های انتهایی آکسون – تأمین وزیکول انتقال‌دهندهٔ عصبی و اندامک‌ها

رتروگراد: از پایانه به سوما

۱. **مبدأ:** انتهای آکسون (دکمه‌های سیناپسی)
۲. **بارگذاری:** اتصال مواد بازیافتی، غشای خالی وزیکول‌ها یا فاکتور رشد به دایینین
۳. **مسیر:** حرکت روی میکروتوبول در جهت عکس، به سمت جسم سلولی
۴. **مقصد:** سوما – بازیافت مواد و انتقال پیام به هسته

هر دو مسیر روی ریل میکروتوبول و در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند؛ موتورها کینزین و دایینین‌اند.

جدول ۴-۲ سه دستهٔ انتقال آنتروگراد بر اساس سرعت

منبع: جزوهٔ درس، ص ۹

دسته	سرعت (به نقل جزوه)	چه چیزی جابه‌جا می‌شود
آهسته (Slow)	کمتر از چند میلی‌متر در روز، حتی کمتر از یک میلی‌متر در روز	پروتئین‌های اسکلت سلولی مانند میکروفیلامنت‌ها و میکروتوبول‌ها
متوسط (Intermediate)	در جزوه عددی ذکر نشده است	اندامک‌هایی مانند میتوکندری‌ها که انرژی پمپ‌های یونی انتهای آکسون را تأمین می‌کنند
سریع (Fast)	بیش از ۴۰۰ میلی‌متر در روز (به نقل جزوه)	وزیکول‌های حاوی انتقال‌دهنده‌های عصبی

این انتقال‌ها خودبه‌خودی انجام نمی‌شوند؛ به پروتئین‌های موتور (Motor Proteins) نیاز داریم که مثل کامیون روی ریل‌های میکروتوبولی راه می‌روند. این پروتئین‌ها آنزیم ATPase دارند؛ یعنی با مصرف ATP انرژی می‌گیرند و حرکت می‌کنند. کینزین (Kinesin) مسئول انتقال آنتروگراد است و مواد را از سوما به انتهای آکسون می‌برد؛ دایینین (Dynein) مسئول انتقال رتروگراد است و مواد را از انتها جمع می‌کند و به سوما می‌آورد. منبع: جزوهٔ درس، ص ۹–۱۰ منبع: اسنل، ص ۱۰۸

یک اختلاف عددی که باید ثبت شود، نه اصلاح اختلاف منابع

متن جزوه عدد انتقال سریع را «بیش از ۴۰۰ میلی‌متر در روز» می‌دهد. اسنل در صفحهٔ ۱۰۸ انتقال سریع را «۱۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر در روز» می‌نویسد و همان دو موتور پروتئینی (کینزین برای آنتروگراد و دایینین برای رتروگراد) را نام می‌برد. هر دو نقل شده‌اند و کنار هم مانده‌اند تا در بازبینی نهایی مشخص شود کدام در متن نهایی می‌ماند.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۹ منبع: اسنل، فصل ۲، ص ۱۰۸

مسیر رتروگراد، در ورود بعضی ویروس‌ها نکتهٔ بالینی

بسیاری از ویروس‌ها مانند ویروس هاری و پولیو از همین مسیر رتروگراد استفاده می‌کنند تا خودشان را به جسم سلولی برسانند و سیستم عصبی را درگیر کنند. این جمله در جزوه با عنوان «نکتهٔ بالینی» آمده و همان است که اهمیت بالینی انتقال آکسونی را نشان می‌دهد: هر دارو یا ویروسی که بخواهد از محیط به جسم سلولی برسد، در عمل با دایینین هم‌مسیر می‌شود.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۹

مبحث ۵

انواع نورون و سیناپس

جزوهٔ مادر: ص ۲۸ تا ۳۷

۱ تقسیم‌بندی سیستم عصبی: مرکزی و محیطی | ۲ نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها | ۳ دندریت و خارهای دندریتی | ۴ آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی | ۵ **انواع نورون و سیناپس** | ۶ نوروگلیاها و غلاف میلین

چرا مهم است؟ طبقه‌بندی نورون‌ها زبان مشترک همهٔ جلسه‌های بعد است: هر جا دربارهٔ عصب حسی، نورون حرکتی نخاع یا نورون مخچه صحبت شود، همین چهار دسته به کار می‌آید. سیناپس هم نقطهٔ اتصال بافت‌شناسی به فیزیولوژی است.

در این مبحث یاد می‌گیرید:

- سه دستهٔ نورون از نظر عملکردی و چهار دسته از نظر مورفولوژی را نام ببرید.
- بگویید «کاذب» در نورون تک‌قطبی کاذب به چه معناست.
- سه بخش سیناپس شیمیایی را روی تصویر نشان دهید.
- شش نوع سیناپس بر اساس ساختارهای درگیر را فهرست کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ و ۴ (زوائد نورون)

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور واژه‌های depolarization و hyperpolarization از فیزیولوژی؛ در این جزوه فقط نامشان می‌آید

اصطلاحات کلیدی:

آوران · Afferent | وابران · Efferent | بینابینی · Interneuron | چندقطبی · Multipolar | دوقطبی · Bipolar | تک‌قطبی کاذب · Pseudounipolar | بدون آکسون · Anaxonic | سیناپس شیمیایی · Chemical synapse | سیناپس الکتریکی · Electrical synapse

طبقه‌بندی عملکردی: نورون چه کاری می‌کند ۵-۱

نورون‌های حسی یا آوران (Afferent) (Sensory / Afferent Neurons): اطلاعات حسی مانند لمس، درد و دما را از محیط می‌گیرند و به سیستم عصبی مرکزی می‌آورند (آوران = آورنده). **نورون‌های حرکتی یا وابران (Efferent)** (Motor / Efferent Neurons):

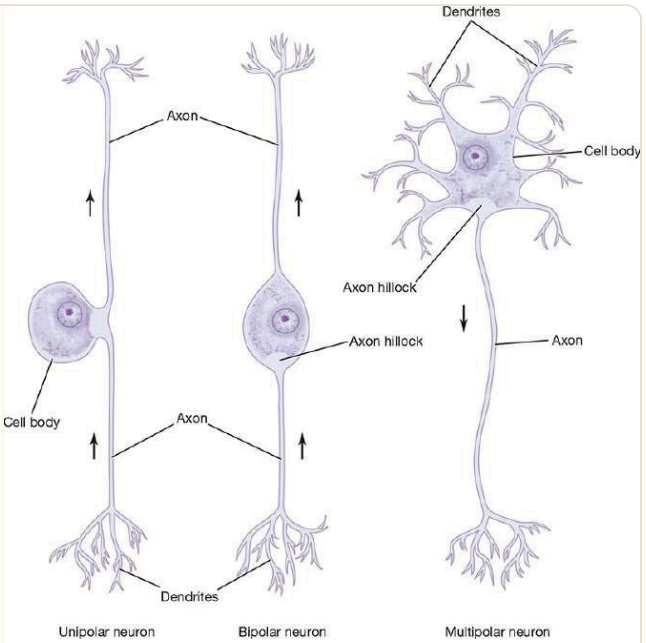
دستورات را از مغز و نخاع می‌گیرند و به اندام‌های هدف (عضلات یا غدد) می‌برند (وابران = بیرون‌برنده). **نورون‌های بینابینی (Interneurons) یا حد واسط**: کاملاً درون CNS قرار دارند و بین نورون‌های حسی و حرکتی ارتباط برقرار می‌کنند؛ اطلاعات حسی را تحلیل می‌کنند و تصمیم می‌گیرند چه دستور حرکتی صادر شود. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۰

نورون‌های حرکتی (وابران) که پیام را به عضلات و غدد می‌برند، دو مدل حرکت ایجاد می‌کنند: سوماتیک (Somatic) که ارادی است، مانند تکان دادن دست؛ و اتونومیک (Autonomic) که غیرارادی است، مانند ضربان قلب یا حرکات روده. همین جمله، در ورود به جلسهٔ ۱۲ (دستگاه عصبی خودکار) است. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۰

طبقه‌بندی مورفولوژیک: نورون چه شکلی است ۲-۵

ملاک این تقسیم‌بندی فقط و فقط تعداد خروجی‌های مستقیم از خود جسم سلولی است؛ کاری نداریم که آن زائده دو سانتی‌متر جلوتر به صد شاخه تقسیم شود یا نه. بر این اساس چهار مدل نورون داریم که شکل ۲-۳ اسنل هم همان‌ها را رسم کرده است.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۰



شکل ۵-۱ طبقه‌بندی نورون‌ها بر اساس تعداد، طول و نحوهٔ انشعاب زوائد اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۳، ص ۹۳

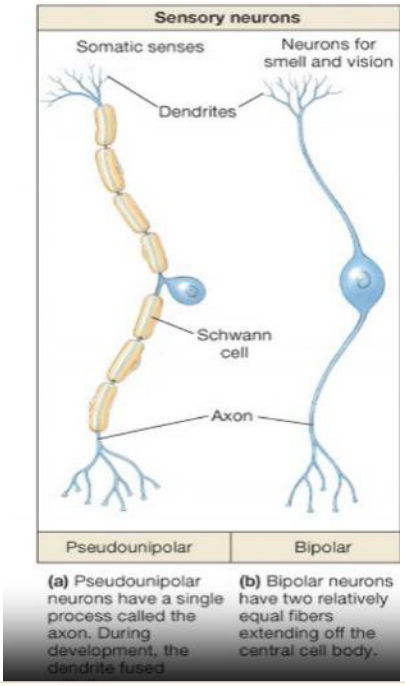
این شکل همان چهار دستهٔ متن است: تک‌قطبی، دوقطبی، تک‌قطبی کاذب و چندقطبی. به نکتهٔ مهم کپشن دقت کنید: در نورون تک‌قطبی، آن زائدهٔ واحد، ویژگی‌های ساختاری و عملکردی آکسون را دارد؛ یعنی نام‌گذاری بر اساس «تعداد خروجی از سوما» است، نه بر اساس نوع زائده.

Original caption — Figure 2-3 Classification of neurons according to the number, length, and mode of branching of the neurites. Unipolar neurons have a single neurite that divides a short distance from the cell body into 2 branches, one proceeding to a peripheral structure and the other entering the central nervous system (CNS). The branches of this single neurite have the structural and functional characteristics of an axon.

تک‌قطبی · Unipolar neuron | دوقطبی · Bipolar neuron | تک‌قطبی کاذب · Pseudounipolar neuron | چندقطبی · Multipolar neuron | جسم سلولی · Cell body | دندریت · Dendrites | آکسون · Axon

جدول ۵-۱ چهار نوع نورون بر اساس مورفولوژی منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۰–۱۱

نوع	خروجی از سوما	محل اصلی	نکته
چندقطبی (Multipolar)	یک آکسون و بیش از یک دندریت	اکثر نورون‌های مغز و نخاع، از جمله نورون‌های حرکتی	فراوان‌ترین نوع در بدن
دوقطبی (Bipolar)	دقیقاً یک آکسون و یک دندریت	شبکیه، مخاط بویایی، گانگلیون‌های وستیبولار و کوکلئار	نورون‌های «حواس ویژه»
تک‌قطبی کاذب (Pseudounipolar)	یک زائدهٔ کوتاه که فوراً T شکل می‌شود	گانگلیون ریشهٔ پشتی نخاع و گانگلیون‌های حسی اعصاب جمجمه‌ای	شاخهٔ بلند عملکرد دندریتی و ساختار آکسونی دارد
بدون آکسون (Anaxonic)	آکسون قابل تشخیص ندارد	بیشتر در مغز	پتانسیل عمل نمی‌سازد؛ پتانسیل تدریجی می‌سازد



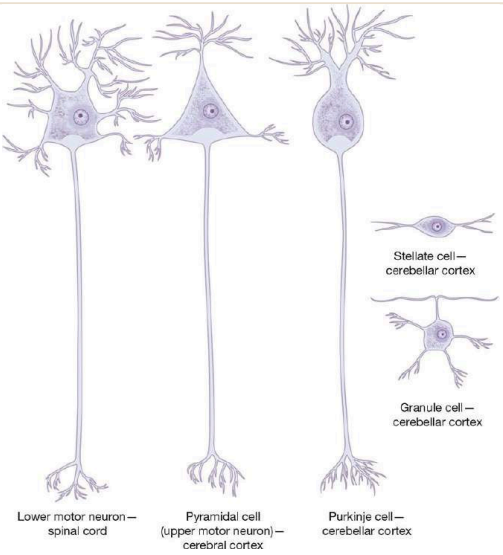
شکل ۵-۲ نورون تک‌قطبی کاذب و دوقطبی حسی جزوهٔ درس، ص ۱۱

در قاب سمت چپ، نورون تک‌قطبی کاذب دیده می‌شود: جسم سلولی در گانگلیون، یک زائده که T شکل می‌شود و شاخهٔ محیطی که به پوست می‌رود. در قاب سمت راست، نورون دوقطبی با یک دندریت و یک آکسون. همین دو قاب، تفاوت کلیدی دو نوع را نشان می‌دهد: در نوع کاذب، جسم سلولی روی مسیر پیام «کنار» رفته است، نه وسط آن.

نورون تک‌قطبی کاذب · **Pseudounipolar neuron**

نورون دوقطبی · **Bipolar neuron** | جسم سلولی · **Cell body**

دندریت · **Dendrite** | آکسون · **Axon** | سلول شوان · **Schwann cell**



شکل ۵-۳ انواع نورون‌ها در قشر و مخچه اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۶، ص ۹۶

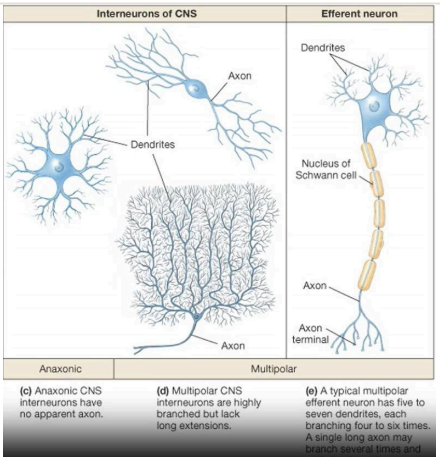
این شکل نشان می‌دهد که «چندقطبی» یک دستهٔ یکدست نیست: از نورون حرکتی شاخ قدامی نخاع تا سلول هرمی قشر و سلول پورکنژ مخچه، همه چندقطبی‌اند اما شکل و اندازهٔ بسیار متفاوتی دارند. کپشن هم تقسیم نورون‌های Golgi type I و type II را اضافه می‌کند؛ برای این جلسه فقط همین اندازه کافی است که بدانید چندقطبی‌ها ناهمگن‌اند.

Original caption — *Figure 2-6 Different types of neurons. Golgi type II multipolar neurons have a short axon that terminates close to the cell body or is entirely absent. They greatly outnumber the Golgi type I neurons. The short dendrites that arise from these neurons give them a star-shaped appearance.*

نورون حرکتی شاخ قدامی · **Lower motor neuron — anterior horn of spinal cord**

سلول هرمی قشر · **Pyramidal cell — cerebral cortex**

سلول پورکنژ مخچه · **Purkinje cell — cerebellar cortex**



شکل ۵-۴ نورون بدون آکسون و نورون وابران جزوهٔ درس، ص ۱۱

قاب چپ نورون بدون آکسون (Anaxonic) را نشان می‌دهد: پر از دندریت، بدون آکسون مشخص. قاب راست یک نورون چندقطبی وابران با آکسون بلند است. متن جزوه تأکید می‌کند که گروه اول پتانسیل عمل نمی‌سازد، چون پتانسیل عمل از تپهٔ آکسونی شروع می‌شود و این نورون‌ها آکسون مشخصی ندارند؛ در عوض پتانسیل‌های موضعی یا تدریجی می‌سازند و کارشان تعدیل فعالیت نورون‌های مجاور است.

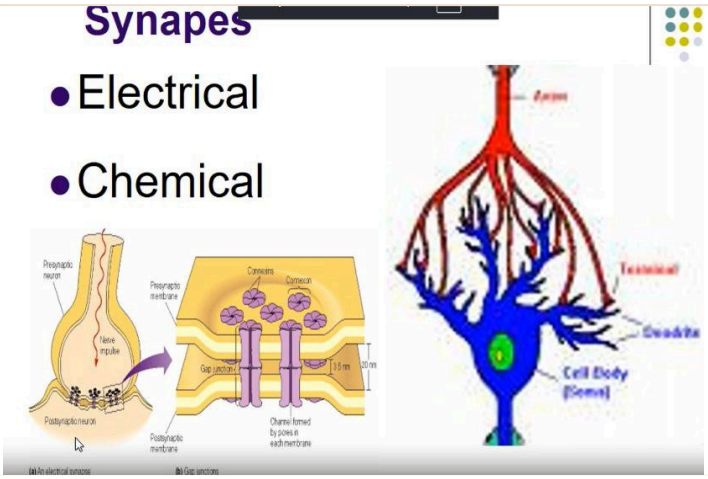
بدون آکسون · **Anaxonic** | چندقطبی · **Multipolar**

دندریت · **Dendrites** | آکسون · **Axon**

پایانهٔ آکسون · **Axon terminal**

سیناپس: محل انتقال یک‌طرفهٔ پیام ۳-۵

سیناپس محل انتقال یک‌طرفهٔ ایمپالس‌های عصبی است؛ از یک نورون یا از یک سلول به سلول دیگر. اینکه می‌گوییم «سلول» و نه فقط «نورون»، به این دلیل است که سلول شرکت‌کننده در سیناپس می‌تواند عضله هم باشد؛ مثلاً در محل اتصال عصب به عضله. سیناپس‌ها سیگنال الکتریکی سلول پیش‌سیناپسی را به سیگنال شیمیایی روی سلول پس‌سیناپسی تبدیل می‌کنند و دو نوع دارند: الکتریکی و شیمیایی. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۱

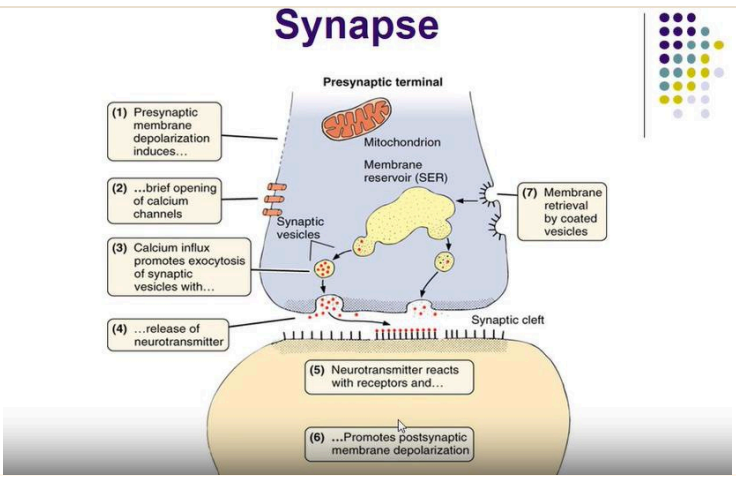


شکل ۵-۵ سیناپس الکتریکی و سیناپس شیمیایی جزوهٔ درس، ص ۱۲

در بخش الکتریکی، دو سلول با اتصال شکاف‌مانند (gap junction) به هم وصل شده‌اند و جریان مستقیم از یکی به دیگری می‌رود. در بخش شیمیایی، دکمهٔ پیش‌سیناپسی با وزیکول‌ها و شکاف سیناپسی و غشای پس‌سیناپسی دیده می‌شود. این دو بخش را با هم ببینید تا تفاوت «انتقال مستقیم الکتریکی» و «تبدیل به پیام شیمیایی» جا بیفتد.

سیناپس الکتریکی · **Electrical synapse** | سیناپس شیمیایی · **Chemical synapse** | اتصال شکاف‌مانند · **Gap junction**
وزیکول سیناپسی · **Synaptic vesicle** | شکاف سیناپسی · **Synaptic cleft**

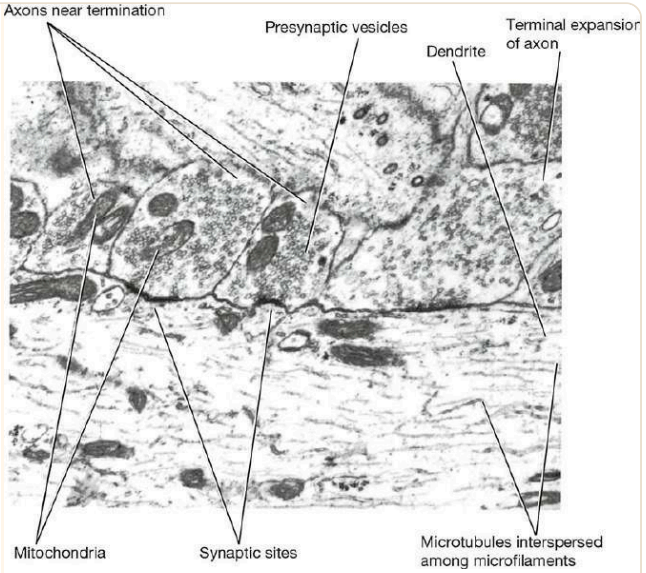
مکانیزم انتقال شیمیایی در جزوه این‌گونه آمده است: امواج الکتریکی وقتی به انتهای آکسون سلول پیش‌سیناپسی می‌رسند، کانال‌های کلسیمی را باز می‌کنند؛ کلسیم واردشده باعث جابه‌جایی وزیکول‌ها به سمت غشای پیش‌سیناپسی می‌شود، اگزوسیتوز رخ می‌دهد و نوروترانسمیترها وارد شکاف سیناپسی می‌شوند. سپس دو راه پیش می‌آید: اگر انتقال‌دهنده تحریکی باشد (مانند گلوتامات و استیل‌کولین) با باز کردن کانال‌های سدیمی موج دپلاریزاسیون می‌سازد و سلول پس‌سیناپسی را تحریک می‌کند؛ و اگر مهاری باشد (مانند گابا) با باز کردن کانال‌های آنیونی مانند کلر، هیپرپلاریزاسیون ایجاد می‌کند و سلول را مهار می‌کند. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۲



شکل ۵-۶ اجزای سیناپس شیمیایی در برش بزرگ‌نمایی جزوهٔ درس، ص ۱۲

این قاب، شش جزء شماره‌گذاری‌شدهٔ سیناپس را نشان می‌دهد: دپلاریزاسیون غشای پیش‌سیناپسی، کانال کلسیمی ولتاژی، اگزوسیتوز، بازجذب انتقال‌دهنده، اتصال به گیرندهٔ پس‌سیناپسی و دپلاریزاسیون غشای پس‌سیناپسی. همان زنجیرهٔ متن است، این بار با شماره. برای مرور، ترتیب شماره‌ها را روی تصویر دنبال کنید.

پایانهٔ پیش‌سیناپسی · **Presynaptic terminal** | وزیکول سیناپسی · **Synaptic vesicle** | میتوکندری · **Mitochondrion**
شکاف سیناپسی · **Synaptic cleft** | غشای پس‌سیناپسی · **Postsynaptic membrane**
گیرندهٔ نوروترانسمیتر · **Neurotransmitter receptor**



شکل ۵-۷ میکروگراف الکترونی سیناپس آکسودندریتی اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۲۶، ص ۱۲۸

همان اجزای شماتیک، این بار در بافت واقعی: ضخیم شدن غشاها در محل سیناپس، وزیکول‌های پیش‌سیناپسی و میتوکندری‌های داخل آکسون نزدیک پایانه. اگر بخواهید یک بار برای همیشه تفاوت «شکاف سیناپسی» را با «فضای بین‌سلولی معمولی» ببینید، همین قاب کافی است.

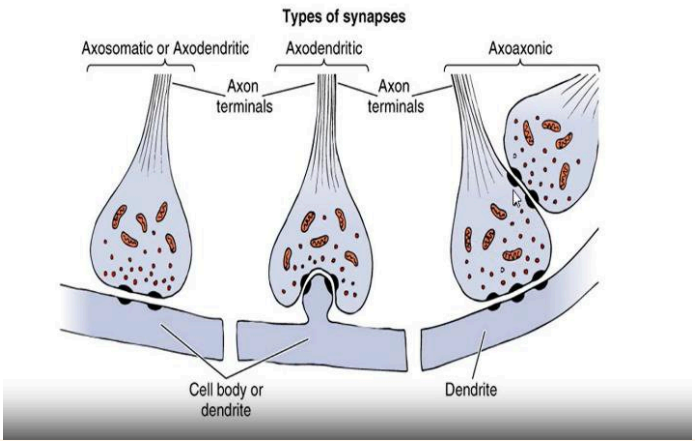
Original caption — *Figure 2-26 High-power electron micrograph of axodendritic synapses showing the thickening of the cell membranes at the synaptic sites, presynaptic vesicles, and the presence of mitochondria within the axons near their termination.*

آکسون نزدیک پایانه · **Axons near termination**
وزیکول پیش‌سیناپسی · **Presynaptic vesicles** | دندریت · **Dendrite**
میتوکندری · **Mitochondria** | محل سیناپس · **Synaptic sites**
میکروتوبول · **Microtubules**

جدول ۵-۲ شش نوع سیناپس بر اساس ساختارهای درگیر

منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۳

#	نوع سیناپس	ساختار پیش‌سیناپسی	ساختار پس‌سیناپسی
۱	آکسوسوماتیک (Axosomatic)	آکسون	جسم سلولی نورون دیگر
۲	آکسودندریتی (Axodendritic)	آکسون	دندریت نورون دیگر
۳	آکسوآکسونی (Axoaxonic)	آکسون	آکسون نورون دیگر
۴	دندروسوماتیک (Dendrosomatic)	دندریت	جسم سلولی
۵	دندرودندریتیک (Dendrodendritic)	دندریت	دندریت نورون دیگر
۶	دندروآکسونی (Dendroaxonic)	دندریت	آکسون نورون دیگر



شکل ۵-۸ سه نوع رایج سیناپس روی یک نورون جزوهٔ درس، ص ۱۳

این قاب، سه نوع پرتکرار جدول بالا را روی یک نورون نشان می‌دهد: آکسوسوماتیک روی جسم سلولی، آکسودندریتی روی دندریت و آکسوآکسونی روی آکسون. توجه کنید که هر سه، از دید ساختار پیش‌سیناپسی «آکسون» هستند و تفاوتشان در ساختار پس‌سیناپسی است؛ همین نکته کلید حفظ کردن جدول است.

آکسوسوماتیک یا آکسودندریتی · **Axosomatic or Axodendritic** | آکسوآکسونی · **Axoaxonic** | پایانهٔ آکسون · **Axon terminals**

جسم سلولی یا دندریت · **Cell body or dendrite**

انتقال‌دهنده‌های عصبی که در جزوه نام برده شده‌اند (نکتهٔ کلیدی)

در CNS سه خانواده نام برده شده است: کاتکول‌آمین‌ها مانند اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین و دوپامین؛ آمینواسیدها مانند گلوتامات، گلیسین و گاماآمینوبوتیریک‌اسید (گابا)؛ و پپتیدهای کوچک مانند اندورفین‌ها و مادهٔ P. این فهرست همان است که در جزوه آمده و در این جلسه فقط معرفی می‌شود؛ جزئیات هرکدام در جلسهٔ فیزیولوژی باز می‌شود.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۳

نکتهٔ بالینی: چرا شکاف سیناپسی اهمیت درمانی دارد (نکتهٔ بالینی)

در اختلالات اضطرابی و افسردگی، جذب سروتونین کم است یا تحریکات کافی نیست؛ به همین دلیل داروهایی تجویز می‌شود که بازجذب سروتونین را مهار می‌کنند تا غشای پس‌سیناپسی بیشتر در معرض سروتونین قرار بگیرد. این مثال جزوه نشان می‌دهد که کم و زیاد شدن مقدار انتقال‌دهنده‌ها می‌تواند بر فعالیت و سلامت بدن اثر بگذارد.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۳

مبحث ۶ نوروگلیاها و غلاف میلین

جزوهٔ مادر: ص ۳۸ تا ۴۹

۱ تقسیم‌بندی سیستم عصبی: مرکزی و محیطی | ۲ نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها | ۳ دندریت و خارهای دندریتی | ۴ آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی | ۵ انواع نورون و سیناپس | ۶ **نوروگلیاها و غلاف میلین**

چرا مهم است؟ شش سلول گلیال نیمی از حجم مغز را می‌سازند و هر جلسهٔ بعدی (میلین، سد خونی‌مغزی، بازسازی عصبی) به همین جدول تکیه می‌کند. تفاوت الیگودندروسیت و سلول شوان هم از پرتکرارترین پرسش‌های این درس است.

در این مبحث یاد می‌گیرید:

- شش سلول گلیال را نام ببرید و محل هرکدام را بگویید.
- منشأ جنینی هر شش سلول را در جدول بازسازی کنید.
- تفاوت آستروسیت فیبروز و پروتوپلاسمیک را در سه ویژگی بگویید.
- نسبت میلین‌سازی الیگودندروسیت و سلول شوان را با عدد توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲: نورون و پریکاریون

پیش‌نیاز پیشنهادی

مرور مفهوم بافت پوششی و غشای پایه، برای درک تفاوت اپندیم با اپیتلیوم

اصطلاحات کلیدی:

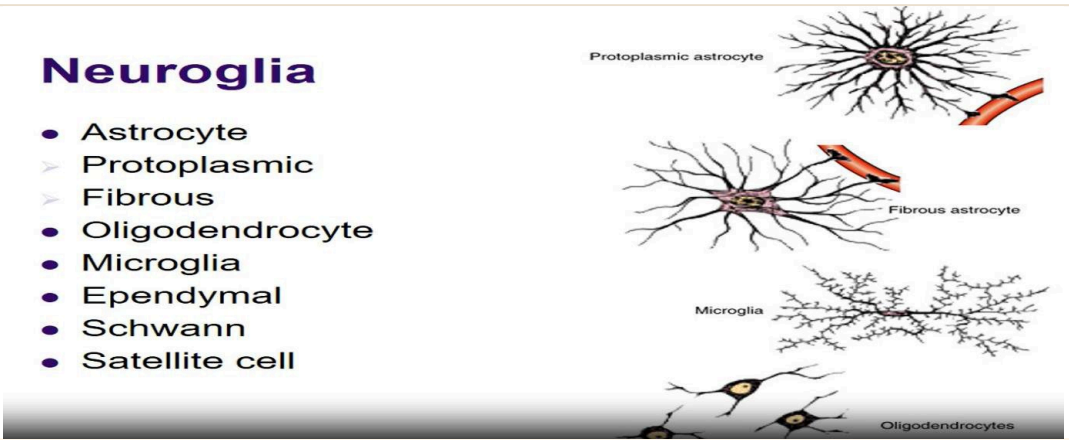
آستروسیت · **Astrocyte** | الیگودندروسیت · **Oligodendrocyte** | میکروگلیا · **Microglia** | اپندیم · **Ependymal cell** | سلول شوان · **Schwann cell**

سلول اقماری · **Satellite cell** | پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال (GFAP) · **Glial fibrillary acid protein** | نوروپیل | غشای محدودکنندهٔ گلیال · **Glial Limitans**

شش سلول گلیال در یک نگاه: منشأ، محل، وظیفه ۱-۶

نوروگلیاها سلول‌هایی هستند که فعالیت حیاتی و درونی نورون‌ها را حمایت می‌کنند. از نظر تعداد، در پستانداران تعدادشان ده برابر نورون‌هاست؛ از نظر اندازه از نورون‌ها کوچک‌ترند و منشأشان همانند سلول‌های عصبی اکثراً از صفحهٔ عصبی اکتودرم است. در دستگاه عصبی مرکزی (CNS) بافت همبند وجود ندارد – جز در اطراف عروق بزرگی که وارد CNS می‌شوند. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۴

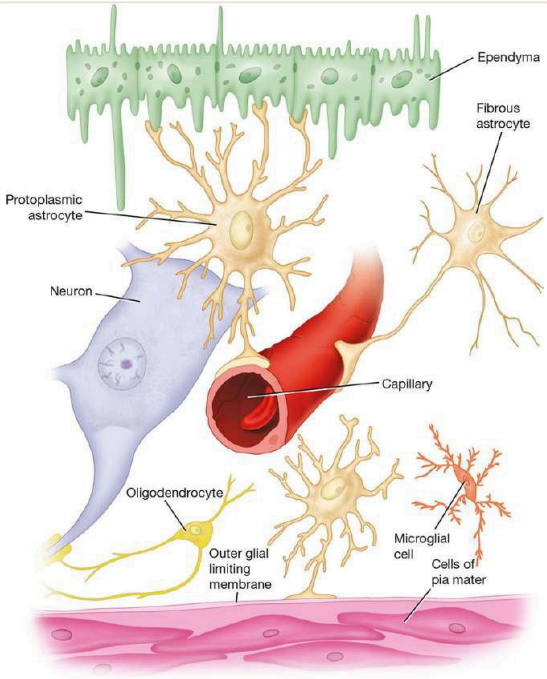
زوائدی از نوروگلیا در بخش‌هایی با زوائد نورون‌ها در ارتباطند؛ به مجموع زوائد متصل‌به‌هم نوروگلیاها و نورون‌ها **نوروپیل** گفته می‌شود. نوروپیل در بافت CNS نقش کلاژن و بافت پیوندی را بازی می‌کند و چون بافت پیوندی در تغذیه هم نقش دارد، نوروپیل نقش حمایت تغذیه‌ای هم دارد. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۴



شکل ۶-۱ شش سلول گلیال در یک قاب جزوهٔ درس، ص ۱۴

این قاب همان فهرست شش‌تایی متن است: آستروسیت، الیگودندروسیت، میکروگلیا، اپندیم، سلول شوان و سلول اقماری. سلول‌ها را با محلشان تطبیق بدهید؛ چون در ادامهٔ همین مبحث هر سلول جداگانه باز می‌شود و این تصویر نقش نقشهٔ مرجع را دارد.

آستروسیت · **Astrocyte** | الیگودندروسیت · **Oligodendrocyte** | میکروگلیا · **Microglia** | سلول اپندیمال · **Ependymal cell**
سلول شوان · **Schwann cell** | سلول اقماری · **Satellite cell**



شکل ۶-۲ آرایش چهار نوع سلول نوروگلیال مرکزی در بافت

اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۲۸، ص ۱۳۴

شکل ۲-۲۸ اسنل چهار نوع گلیال مرکزی را در کنار نورون و مویرگ می‌چیند؛ دو نوع محیطی (شوان و اقماری) در این شکل نیستند، چون در CNS جایی ندارند. این تصویر بهترین قاب برای فهم «رابطهٔ فضایی» است: آستروسیت با پای عروقی به مویرگ می‌رسد، الیگودندروسیت به آکسون، میکروگلیا در بافت آزاد است و اپندیم سطح بطن را می‌پوشاند.

Original caption — *Figure 2-28 Diagrammatic representation of the arrangement of different types of neuroglial cells. The 4 types of neuroglial cells are astrocytes, oligodendrocytes, microglia, and ependyma. A summary of the structural features, location, and functions of the different neuroglial cells is provided in Table 2-5.*

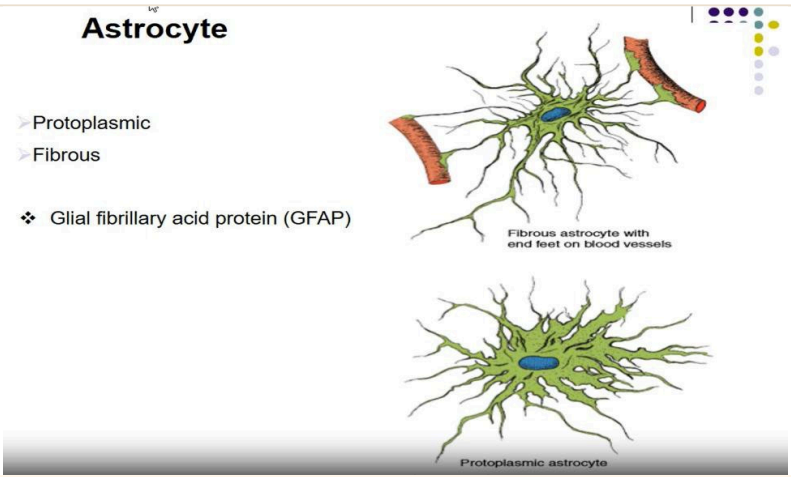
آستروسیت · **Astrocyte** | الیگودندروسیت · **Oligodendrocyte**
میکروگلیا · **Microglia** | اپندیم · **Ependyma** | نورون · **Neuron**
مویرگ · **Capillary**

جدول ۶-۱ شش سلول گلیال: منشأ جنینی، محل و وظیفهٔ کلیدی منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۴–۱۸ | منبع: اسنل، جدول ۲-۵، ص ۱۳۵–۱۳۶

سلول	منشأ جنینی	محل	وظیفهٔ کلیدی
آستروسیت پروتوپلاسمیک	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ خاکستری	پای عروقی، تغذیه، تنظیم یونی، غشای محدودکنندهٔ گلیال
آستروسیت فیبروز	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ سفید	زوائد کمتر و طویل‌تر، پشتیبانی ساختاری، GFAP
الیگودندروسیت	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ سفید، ردیف روی آکسون‌های میلین‌دار	ساخت میلین CNS؛ یک سلول برای چند آکسون
میکروگلیا	مونوسیت (مزودرم)	پراکنده در کل CNS	دفاع: بیگانه‌خواری، معرفی آنتی‌ژن، ترشح سایتوکاین
سلول اپندیمال	اکتودرم عصبی (لوله)	بطن‌های مغز و کانال مرکزی نخاع	پوشش حفره‌ها، جریان و جذب CSF
سلول شوان	ستیغ عصبی	PNS، روی آکسون‌های عصبی	ساخت میلین PNS؛ یک سلول برای یک قطعه از یک آکسون
سلول اقماری	ستیغ عصبی	PNS، گانگلیون‌های حسی عصبی	ایزوله‌کردن و تغذیهٔ جسم سلولی نورون گانگلیونی

آستروسیت: پرتعدادترین گلیال ۶-۲

آستروسیت پرتعدادترین نوروگلیاست، به شکل ستاره دیده می‌شود و دو نوع دارد: پروتوپلاسمیک (Protoplasmic) و فیبروز (Fibrous). تفاوت مهم دو آستروسیت: فیبروزها زوائد کمتر اما طویل‌تر دارند و در مادهٔ سفید دیده می‌شوند، در حالی که پروتوپلاسمیک‌ها را می‌توان در مادهٔ خاکستری یافت؛ فیبروزها را بین عروق خونی هم می‌بینیم. اسنل همین تفکیک را با جزئیات بیشتری می‌آورد: فیبروز در مادهٔ سفید با زوائد بلند، باریک و کم‌انشعاب و فیلامنت‌های فراوان؛ پروتوپلاسمیک در مادهٔ خاکستری با زوائد کوتاه‌تر، ضخیم‌تر و پرانشعاب‌تر و فیلامنت کمتر. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۵ | منبع: اسنل، ص ۱۳۶–۱۳۷



شکل ۶-۳ آستروسیت پروتوپلاسمیک و فیبروز جزوهٔ درس، ص ۱۵

دو سلول این قاب را با هم مقایسه کنید: یکی با زوائد کوتاه، ضخیم و پرانشعاب (پروتوپلاسمیک) و دیگری با زوائد بلندتر و کم‌انشعاب (فیبروز). در پایین تصویر هم به GFAP اشاره شده است؛ همان مارکر اختصاصی که در ادامه می‌آید.

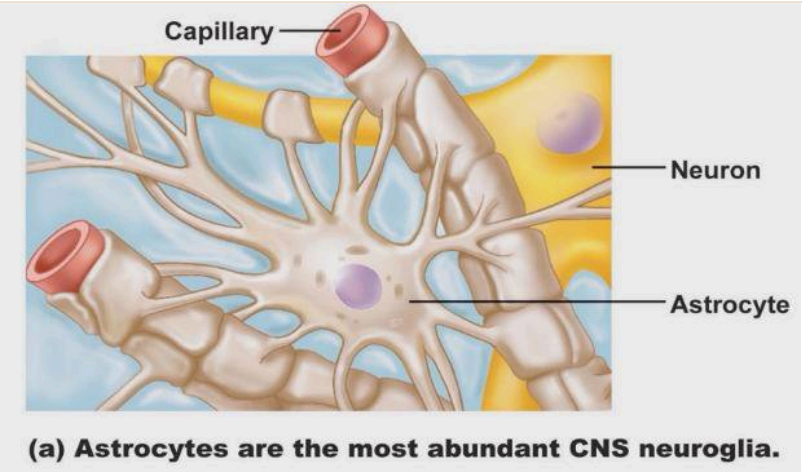
پروتوپلاسمیک · Protoplasmic | فیبروز · Fibrous | پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال · Glial fibrillary acid protein (GFAP)

یکی از دلایل گستردگی زوائد انتهایی آستروسیت‌ها این است که جایگاه سیناپسی به وجود بیاورند و بتوانند تحریکات را دریافت و بررسی کنند. علاوه بر این، در زوائد بلند آستروسیت‌ها دسته‌جات فیلامنت‌های حد واسط، تحت عنوان پروتئین اسیدی رشتهٔ گلیال (Glial fibrillary acid protein, GFAP)، وجود دارد که باعث تقویت زوائد می‌شود و به‌عنوان مارکر اختصاصی شناسایی آستروسیت‌ها به کار می‌رود. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۵

از GFAP تا تشخیص تومور نکتهٔ بالینی

آستروسیت‌ها شایع‌ترین منشأ تومور در مغز هستند و این تومورها آستروسیتوما نامیده می‌شوند. منطق تشخیص در جزوه اینگونه است: تومور یعنی سلول زیاد، سلول زیاد یعنی زوائد زیاد، زوائد بیش از اندازه زیاد یعنی GFAP زیاد؛ پس با مارکر اختصاصی GFAP می‌توان سلول‌ها را شناسایی کرد و به اطلاعاتی دست یافت که نوع سرطان از نوع آستروسیتوما است. آستروسیت‌ها علاوه بر تنظیم غلظت یونی، حمایت فیزیکی از نورون، تنظیم ارتباط عروق، تغذیه و ترمیم را هم بر عهده دارند.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۵



شکل ۶-۴ **پای عروقی آستروسیت روی مویرگ** جزوهٔ درس، ص ۱۶ · اسنل، ص ۱۳۸

این قاب نشان می‌دهد آستروسیت چگونه پل ارتباطی بین نورون و عروق خونی می‌شود؛ همان توضیح متن که آستروسیت‌ها با پای عروقی، پل تغذیه‌ای بین نورون و مویرگ می‌سازند. اسنل هم می‌گوید بسیاری از زوائد آستروسیت به انبساط‌های پای عروقی می‌روند و روی سطح خارجی مویرگ‌ها ختم می‌شوند و پوششی تقریباً کامل می‌سازند.

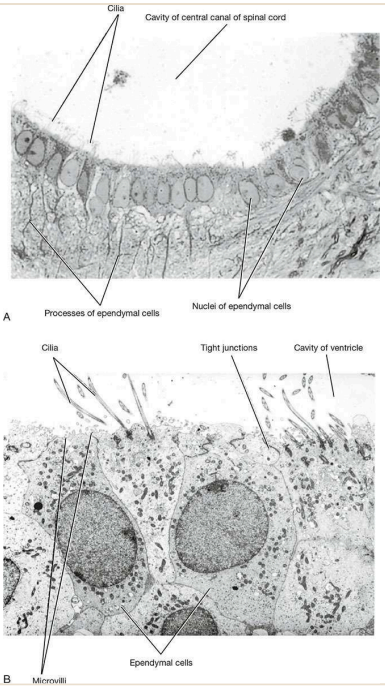
مویرگ · Capillary | نورون · Neuron | آستروسیت · Astrocyte

بخشی از پاهای آستروسیتی به سطح خارجی مغز و نخاع می‌روند و دقیقاً زیر لایهٔ نرم‌شامه (Pia mater) می‌چسبند؛ آنجا پاهای انتهایی‌شان پهن و متصل می‌شود و سد یا غشای یکپارچه‌ای به نام غشای محدودکنندهٔ گلیال (Glial Limitans) می‌سازد که کل CNS را از داخل می‌پوشاند و مرز بین بافت عصبی و پرده‌های مغزی را مشخص می‌کند. اسنل همین ساختار را دوگانه می‌بیند: غشای محدودکنندهٔ گلیال خارجی زیر نرم‌شامه و غشای محدودکنندهٔ گلیال داخلی زیر اپندیم. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۶ منبع: اسنل، ص ۱۳۸

سلول‌های اپندیمال: فرش‌کننده‌های حفره‌های CNS ۶-۳

سلول‌های اپندیمال فضاهای توخالی داخل CNS – یعنی بطن‌های مغزی و کانال مرکزی نخاع – را مفروش می‌کنند. شکلشان معمولاً مکعبی یا استوانه‌ای است. در قطب اپیکال (سمت فضای خالی) بسیاری از آنها مژک دارند و زنش مژک‌ها باعث می‌شود مایع مغزی‌نخاعی راکد نماند و به جریان بیفتد؛ بعضی‌ها (مخصوصاً در بطن سوم) میکروویلی دارند که احتمالاً موادی را از CSF جذب می‌کند. در قسمت رأس با اتصالات محکم به هم چفت شده‌اند. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۶

تفاوت مهم اپندیم با بافت اپیتلیال این است که سلول‌های اپندیمال غشای پایهٔ مشخص ندارند؛ در عوض در قسمت قاعده زوائدی را مستقیماً به بافت عصبی زیرین می‌فرستند و با نورون‌ها و آستروسیت‌های مجاور درگیر می‌شوند. اسنل همین را با جملهٔ کوتاه‌تری می‌گوید: پایهٔ سلول‌های اپندیمال روی غشای محدودکنندهٔ گلیال داخلی قرار دارد. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۶ منبع: اسنل، ص ۱۴۴



شکل ۶-۵ سلول‌های اپندیمال پوشانندهٔ کانال مرکزی و بطن سوم

اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۳۵، ص ۱۴۵

بخش A همان تصویر نوری است که در آن یک لایه سلول مکعبی/استوانه‌ای کانال مرکزی نخاع را می‌پوشاند. بخش B جزئیات الکترونی همان سلول‌ها را در بطن سوم می‌دهد؛ همان‌جایی که متن جزوه از میکروویلی و اتصالات محکم صحبت می‌کند.

Original caption — *Figure 2-35 (A) Photomicrograph of ependymal cells lining the central canal of the spinal cord. (B) Electron micrograph of ependymal cells lining the cavity of the third ventricle. (Courtesy of Dr. J. M. Kerns.)*

سلول‌های اپندیمال · **Ependymal cells**

کانال مرکزی نخاع · **Central canal of spinal cord**

بطن سوم · **Third ventricle**

میکروگلیا: پلیس ضدشورش CNS ۶-۴

میکروگلیاها کوچک‌ترین سلول‌های گلیال‌اند، اما خفن‌ترین سیستم دفاعی مغز و نخاع را تشکیل می‌دهند و هم در مادهٔ خاکستری و هم در مادهٔ سفید پیدا می‌شوند. نکتهٔ مهم جنینی: بقیهٔ گلیال‌های مغز (آستروسیت، الیگودندروسیت و اپندیم) منشأ اکتودرمی دارند، اما میکروگلیا استثناست و همان ماکروفاژ سیستم عصبی است؛ منشأش از مونوسیت‌های خون و در نهایت از مغز استخوان و لایهٔ مزودرم جنینی است. برخلاف بقیهٔ گلیال‌ها که یکجا ثابت‌اند، میکروگلیا متحرک است و در لابه‌لای بافت گشت می‌زند. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۶–۱۷

جدول ۶-۲ میکروگلیا در دو حالت استراحت و فعال

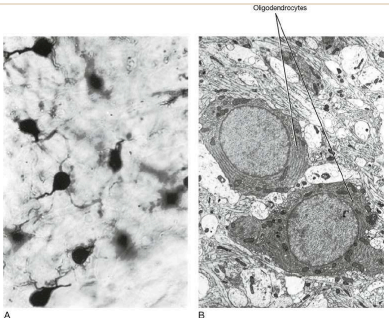
منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۷

حالت	رفتار سلول
استراحت	زوائد متعددی دارد و محیط را اسکن می‌کند
فعال	با دیدن آنتی‌ژن یا بافت آسیب‌دیده پاهایش را جمع می‌کند، گرد می‌شود، سریع تقسیم می‌شود و تعدادش زیاد می‌شود

سه وظیفهٔ دفاعی میکروگلیا: **بیگانه‌خواری** (Phagocytosis) عوامل بیگانه را می‌خورد؛ **معرفی آنتی‌ژن** (APC) آنتی‌ژن را به سیستم ایمنی معرفی می‌کند؛ و ترشح **سایتوکاین‌ها**، مواد شیمیایی‌ای که التهاب و پاسخ ایمنی را مدیریت می‌کنند. در رنگ‌آمیزی معمولی فقط هستهٔ کوچک، متراکم و کشیده‌اش دیده می‌شود، نه زوائدش. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۷

غلاف میلین: الیگودندروسیت در CNS، سلول شوان در PNS ۶-۵

غشای میلین (Myelin sheath) عایق‌کاری آکسون‌هاست و طبق ارجاع جزوه به فیزیولوژی گایتون، باعث می‌شود سرعت هدایت پیام عصبی به‌شدت بالا برود (هدایت جهشی). ساختن این غشا در CNS وظیفهٔ الیگودندروسیت‌ها و در PNS وظیفهٔ شوان است. نام الیگودندروسیت از ریشه‌ها می‌آید: Oligo به معنای کم یا کوچک، Dendron به معنای شاخه یا درخت و Cyte به معنای سلول؛ یعنی سلولی که شاخه‌های کمی دارد. منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۷

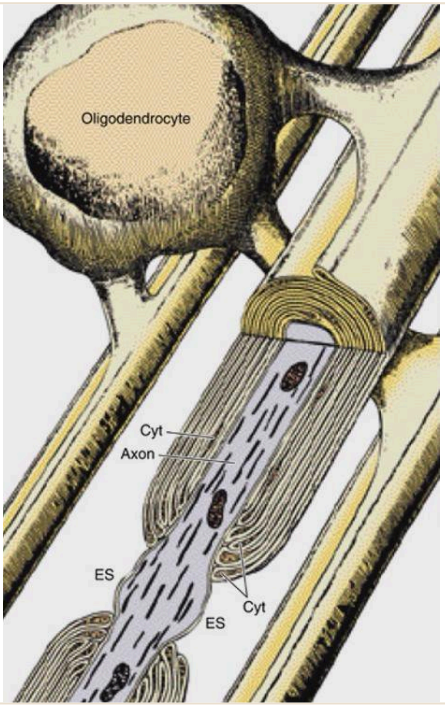


شکل ۶-۶ الیگودندروسیت‌ها: گروهی در بافت و دو سلول در بزرگنمایی اسنل، فصل ۲، شکل ۲-۳۲، ص ۱۴۰

این شکل همان سلولی را نشان می‌دهد که در متن نام «عایق‌کار» گرفت. اسنل در همین صفحه اضافه می‌کند که میکروگراف‌های الکترونی اتصال زوائد یک الیگودندروسیت واحد به غلاف میلین چند رشتهٔ عصبی CNS را نشان می‌دهند، اما بین دو گرهٔ رانویهٔ مجاور فقط یک زائده به میلین می‌رسد.

Original caption — *Figure 2-32 (A) Photomicrograph of a group of oligodendrocytes. (B) Electron micrograph of 2 oligodendrocytes. (Courtesy of Dr. J. M. Kerns.)*

الیگودندروسیت · **Oligodendrocyte** هسته · **Nucleus**
بافت عصبی اطراف · **Surrounding nervous tissue**



یک سلول الیگودندروسیت می‌تواند زوائد خود را دراز کند و چندین آکسون مختلف (یا چند بخش از یک آکسون بلند) را همزمان بغل کند و برایشان میلین بسازد؛ یعنی نسبتش **یک به چند** است. اسنل عدد این را هم می‌دهد: یک الیگودندروسیت می‌تواند تا ۶۰ قطعهٔ بین‌گره‌ای (internodal segment) میلین بسازد.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۷ · **منبع:** اسنل، ص ۱۴۱

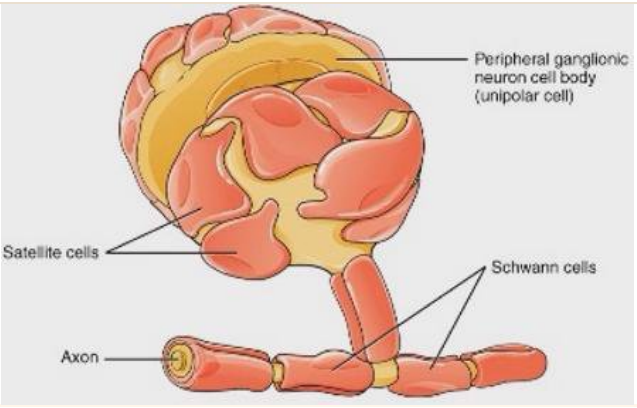
شکل ۶-۷ پیچیدن سلول میلین‌ساز دور آکسون در برش طولی و عرضی جزوهٔ درس، ص ۱۷ · اسنل، ص ۱۴۱

این قاب مراحل میلین‌دار شدن یک آکسون را در چند برش عرضی نشان می‌دهد: سلول میلین‌ساز، هستهٔ آن و لایه‌های غشایی که دور آکسون می‌پیچند. همان تصویری است که در جزوه برای تفهیم «میلین چطور ساخته می‌شود» آمده و در بحث سلول شوان به آن برمی‌گردیم.

سلول میلین‌ساز · **Myelinating cell** هسته · **Nucleus** آکسون · **Axon** غلاف میلین · **Myelin sheath**

سلول‌های شوان دقیقاً همکار الیگودندروسیت‌ها هستند، اما در PNS کار می‌کنند. نامشان به افتخار تئودور شوان، بافت‌شناس آلمانی، انتخاب شده و نام علمی‌ترشان که ممکن است در تست‌ها به کار برود **نورولموسیت** (Neurolemmocytes) است. تفاوت ساختاری بسیار مهم: برخلاف الیگودندروسیت که چند آکسون را همزمان عایق می‌کند، هر سلول شوان فقط و فقط می‌تواند یک قطعهٔ کوچک از یک آکسون را میلین‌دار کند – **نسبت یک به یک** – و کل هیکلش را دور همان یک قطعه می‌پیچد. **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۱۸

منبع: اسنل، ص ۱۴۱



شکل ۶-۸ سلول اقماری و سلول شوان در یک گانگلیون محیطی جزوهٔ درس، ص ۱۸

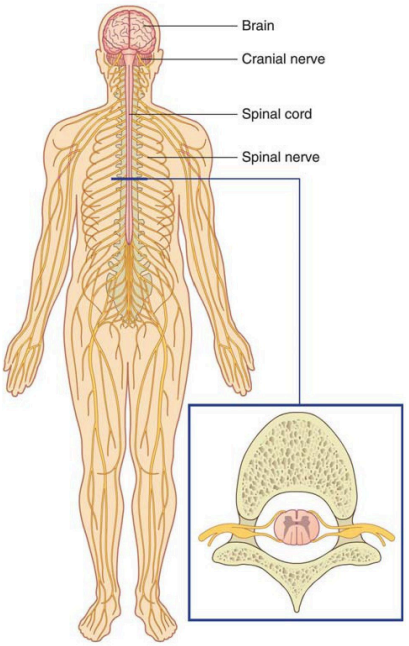
این قاب دو سلول محیطی را کنار هم نشان می‌دهد: سلول‌های اقماری که مثل لایه‌ای نازک دور جسم سلولی نورون گانگلیون را می‌پوشانند و سلول‌های شوان که روی آکسون خارج‌شده از گانگلیون میلین می‌سازند. همین تصویر تفاوت «پوشش جسم سلولی» و «پوشش آکسون» را در PNS روشن می‌کند.

جسم سلولی نورون گانگلیونی · **Peripheral ganglionic neuron cell body** | سلول‌های اقماری · **Satellite cells**
سلول‌های شوان · **Schwann cells** | آکسون · **Axon**

سلول‌های اقماری (Satellite cells) در PNS و در گانگلیون‌ها هستند؛ گانگلیون محل تجمع جسم سلولی نورون‌هاست و سلول‌های اقماری دقیقاً همین‌جا حضور دارند و منشأشان ستیغ عصبی است – یادآوری مهم: کلاً گلیال‌های PNS (شوان و اقماری) از ستیغ عصبی می‌آیند. این سلول‌ها مثل لایه‌ای نازک دور تا دور جسم سلولی نورون را می‌پوشانند و دو کار ایجاد می‌کنند: محیط ایزوله تا نورون از نظر الکتریکی و شیمیایی جدا شود و پیام نورون‌های دیگر روی آن اثر نگذارد، و تغذیه و حمایت؛ دقیقاً مانند نقش آستروسیت در مغز.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۷

بازگشت به نقشهٔ کل بدن: CNS، PNS و نخاع ۶-۶



شکل ۶-۹ نقشهٔ کل بدن: نمای قدامی با بزرگنمایی برش عرضی نخاع گری، شکل ۲٫۴، ص ۸۳

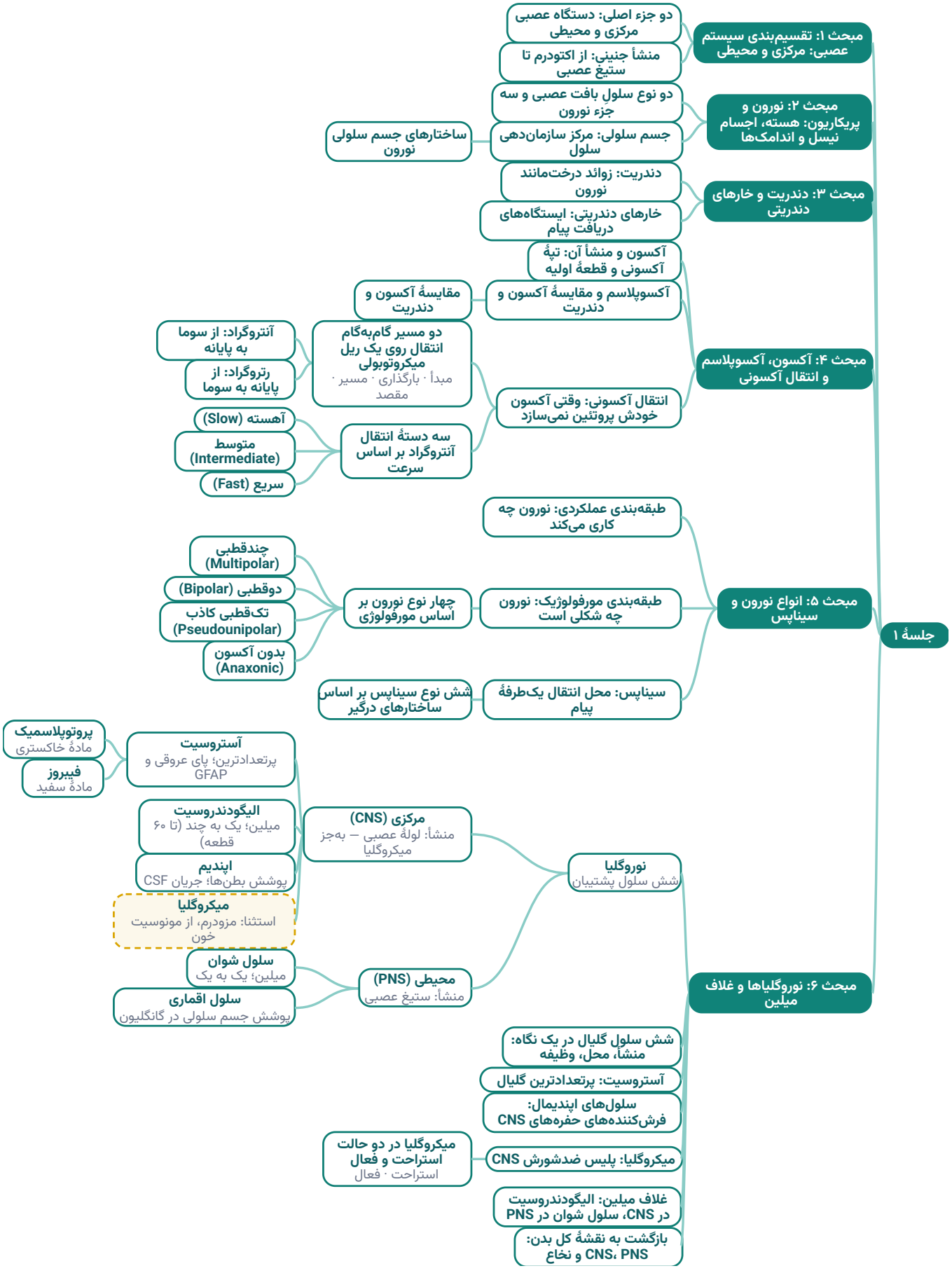
این قاب پایانی جلسه همان نقشهٔ مبحث ۱ است، اما این بار با یک برش عرضی نخاع در کنارش. بعد از شناختن نورون و شش سلول گلیال، به این تصویر برگردید و بپرسید: هر یک از آن شش سلول کجای این نقشه می‌نشیند؟ دو نوع محیطی (شوان و اقماری) فقط بیرون از CNS هستند و انواع مرکزی فقط درون آن.

Original caption — *Fig. 2.4 Nervous system. The vertebral column and associated soft tissues of the back contain the spinal cord and proximal parts of the spinal nerves (Fig. 2.4). The more distal parts of the spinal nerves pass into all other regions of the body, including certain regions of the head.*

مغز · **Brain** | عصب جمجمه‌ای · **Cranial nerve**
نخاع · **Spinal cord** | عصب نخاعی · **Spinal nerve**

نمودار درختی جامع جلسه

اسکلت طبقه‌بندی همین جلسه در یک صفحه؛ برای مرور سریع. جزئیات کامل هر شاخه در متن آمده و جمع‌بندی دوصفحه‌ای پایان جزوه آن‌ها را یکجا مرور می‌کند. **منبع:** جزوهٔ درس، ص ۱۴–۱۸



جمع‌بندی و مرور جلسه

خلاصهٔ تمایز CNS و PNS در یک جمله

در CNS: آستروسیت (دو نوع)، الیگودندروسیت (یک به چند)، میکروگلیا (از مزودرم) و اپندیم. در PNS: سلول شوان (یک به یک) و سلول اقماری (پوشش جسم سلولی در گانگلیون). هر دو گلیال PNS از ستیغ عصبی می‌آیند و هر سه گلیال اصلی CNS از لولهٔ عصبی؛ تنها استثنا میکروگلیاست که از مونوسیت خون می‌آید.

منبع: جزوهٔ درس، ص ۱۴–۱۸

اسکلت مبحث

تقسیم‌بندی سیستم عصبی: مرکزی و محیطی دو جزء اصلی: دستگاه عصبی مرکزی و محیطی · منشأ جنینی: از اکتودرم تا ستیغ عصبی

نورون و پریکاریون: هسته، اجسام نیسل و اندامک‌ها دو نوع سلولِ بافت عصبی و سه جزء نورون · جسم سلولی: مرکز سازمان‌دهی سلول

دندریت و خارهای دندریتی دندریت: زوائد درخت‌مانند نورون · خارهای دندریتی: ایستگاه‌های دریافت پیام

آکسون، آکسوپلاسم و انتقال آکسونی آکسون و منشأ آن: تپهٔ آکسونی و قطعهٔ اولیه · آکسوپلاسم و مقایسهٔ آکسون و دندریت · انتقال آکسونی: وقتی آکسون خودش پروتئین نمی‌سازد

انواع نورون و سیناپس طبقه‌بندی عملکردی: نورون چه کاری می‌کند · طبقه‌بندی مورفولوژیک: نورون چه شکلی است · سیناپس: محل انتقال یک‌طرفهٔ پیام

نوروگلیاها و غلاف میلین شش سلول گلیال در یک نگاه: منشأ، محل، وظیفه · آستروسیت: پرتعدادترین گلیال · سلول‌های اپندیمال: فرش‌کننده‌های حفره‌های CNS

میکروگلیا: پلیس ضدشورش CNS · غلاف میلین: الیگودندروسیت در CNS، سلول شوان در PNS · بازگشت به نقشهٔ کل بدن: CNS، PNS و نخاع

شش نوع سیناپس بر اساس ساختارهای درگیر

#	نوع سیناپس	ساختار پیش‌سیناپسی	ساختار پس‌سیناپسی
۱	آکسوسوماتیک (Axosomatic)	آکسون	جسم سلولی نورون دیگر
۲	آکسودندریتی (Axodendritic)	آکسون	دندریت نورون دیگر
۳	آکسوآکسونی (Axoaxonic)	آکسون	آکسون نورون دیگر
۴	دندروسوماتیک (Dendrosomatic)	دندریت	جسم سلولی
۵	دندرودندریتیک (Dendrodendritic)	دندریت	دندریت نورون دیگر
۶	دندروآکسونی (Dendroaxonic)	دندریت	آکسون نورون دیگر

میکروگلیا در دو حالت استراحت و فعال

حالت	رفتار سلول
استراحت	زوائد متعددی دارد و محیط را اسکن می‌کند
فعال	با دیدن آنتی‌ژن یا بافت آسیب‌دیده پاهایش را جمع می‌کند، گرد می‌شود، سریع تقسیم می‌شود و تعدادش زیاد می‌شود

تعریف‌ها و اصول پایه

- سیستم عصبی از دو جزء اصلی تشکیل شده است: دستگاه عصبی مرکزی (Central Nervous System) که به اختصار CNS گفته می‌شود، و دستگاه عصبی محیطی (Peripheral Nervous System) که به اختصار PNS نامیده می‌شود.
- اسنل در جدول ۲-۲، هستهٔ سلول عصبی را «بزرگ و گرد، با کروماتین روشن و یک هستک برجسته» توصیف می‌کند و همین را نشانهٔ فعالیت می‌داند؛ متن جزوه هم دقیقاً روی همین دو ویژگی (یوکروماتین بودن و هستک واضح) دست می‌گذارد. هیچ اختلافی میان دو منبع در این بخش نیست.
- در CNS سه خانواده نام برده شده است: کاتکول‌آمین‌ها مانند اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین و دوپامین؛ آمینواسیدها مانند گلوتامات، گلیسین و گاماآمینوبوتیریک‌اسید (گابا)؛ و پپتیدهای کوچک مانند اندورفین‌ها و مادهٔ P. این فهرست همان است که در جزوه آمده و در این جلسه فقط معرفی می‌شود؛ جزئیات هرکدام در جلسهٔ فیزیولوژی باز می‌شود.
- زوائدی از نوروگلیا در بخش‌هایی با زوائد نورون‌ها در ارتباطند؛ به مجموع زوائد متصل‌به‌هم نوروگلیاها و نورون‌ها **نوروپیل** گفته می‌شود.
- در CNS: آستروسیت (دو نوع)، الیگودندروسیت (یک به چند)، میکروگلیا (از مزودرم) و اپندیم.
- در PNS: سلول شوان (یک به یک) و سلول اقماری (پوشش جسم سلولی در گانگلیون).
- هر دو گلیال PNS از ستیغ عصبی می‌آیند و هر سه گلیال اصلی CNS از لولهٔ عصبی؛ تنها استثنا میکروگلیاست که از مونوسیت خون می‌آید.

دو مسیر گام‌به‌گام انتقال روی یک ریل میکروتوبولی

آنتروگراد: از سوما به پایانه

1. مبدأ: جسم سلولی (سوما) — ساخت پروتئین و بسته‌بندی در دستگاه گلژی

◄ **2.** بارگذاری: اتصال وزیکول یا اندامک به موتور پروتئینی کینزین

◄ **3.** مسیر: حرکت روی ریل میکروتوبولی، با مصرف ATP توسط آنزیم ATPase موتور

◄ **4.** مقصد: دکمه‌های انتهایی آکسون — تأمین وزیکول انتقال‌دهندهٔ عصبی و اندامک‌ها

رتروگراد: از پایانه به سوما

1. مبدأ: انتهای آکسون (دکمه‌های سیناپسی)

◄ **2.** بارگذاری: اتصال مواد بازیافتی، غشای خالی وزیکول‌ها یا فاکتور رشد به داینین

◄ **3.** مسیر: حرکت روی میکروتوبول در جهت عکس، به سمت جسم سلولی

◄ **4.** مقصد: سوما — بازیافت مواد و انتقال پیام به هسته

ساختارهای جسم سلولی نورون

ساختار	شکل و ظاهر	محل	وظیفه
هسته	بزرگ و گرد، کروماتین روشن و پراکنده، یک هستک برجسته	مرکز پریکاریون	کنترل فعالیت سلول
اجسام نیسل	دانه‌های شبکهٔ آندوپلاسمی خشن، بازوفیل	سراسر سیتوپلاسم و بخش پروکسیمال دندریت؛ غایب در تپهٔ آکسونی و آکسون	سنتز پروتئین
دستگاه گلژی	رشته‌های موج‌دار، دسته‌های سیسترن پهن و وزیکول‌های کوچک	کنار هسته	بسته‌بندی و ترشح
میتوکندری	کروی یا میله‌ای، دو غشا با کریستا	پراکنده در پریکاریون، دندریت و آکسون	تولید انرژی شیمیایی
نوروفیلامنت	رشته‌های موازی، دسته‌های فیلامنت ۱۰ نانومتری	از دندریت تا آکسون	شکل نورون و اسکلت سلولی
میکروتوبول	لولهٔ ۲۵ نانومتری	بین نوروفیلامنت‌ها	انتقال سلولی
لیزوزوم	وزیکول ۸ نانومتری	سراسر سلول	پاک‌سازی سلولی
لیپوفوسین	دانه‌های قهوه‌ای-زرد	پراکنده در سیتوپلاسم	محصول جانبی متابولیسم؛ با افزایش سن بیشتر می‌شود

مقایسهٔ آکسون و دندریت

ویژگی	آکسون	دندریت
قطر	در تمام مسیر ثابت و یکسان	با نزدیک شدن به انتها کاهش می‌یابد
تعداد در هر نورون	فقط یک عدد	می‌تواند بسیار زیاد باشد
طول	معمولاً بسیار بلندتر	کوتاه‌تر
عملکرد	انتقال پیام به سلول‌های دیگر	دریافت اطلاعات
اجسام نیسل	ندارد؛ سنتز پروتئین در آکسون نیست	در سیتوپلاسم دارد (بخش پروکسیمال)
دستگاه گلژی	ندارد	ندارد (استثنای دندریت)
شاخه‌شدن	در انتهای مسیر	از همان ابتدا

سه دستهٔ انتقال آنتروگراد بر اساس سرعت

دسته	سرعت (به نقل جزوه)	چه چیزی جابه‌جا می‌شود
آهسته (Slow)	کمتر از چند میلی‌متر در روز، حتی کمتر از یک میلی‌متر در روز	پروتئین‌های اسکلت سلولی مانند میکروفیلامنت‌ها و میکروتوبول‌ها
متوسط (Intermediate)	در جزوه عددی ذکر نشده است	اندامک‌هایی مانند میتوکندری‌ها که انرژی پمپ‌های یونی انتهای آکسون را تأمین می‌کنند
سریع (Fast)	بیش از ۴۰۰ میلی‌متر در روز (به نقل جزوه)	وزیکول‌های حاوی انتقال‌دهنده‌های عصبی

چهار نوع نورون بر اساس مورفولوژی

نوع	خروجی از سوما	محل اصلی	نکته
چندقطبی (Multipolar)	یک آکسون و بیش از یک دندریت	اکثر نورون‌های مغز و نخاع، از جمله نورون‌های حرکتی	فراوان‌ترین نوع در بدن
دوقطبی (Bipolar)	دقیقاً یک آکسون و یک دندریت	شبکیه، مخاط بویایی، گانگلیون‌های وستیبولار و کوکلئار	نورون‌های «حواس ویژه»
تک‌قطبی کاذب (Pseudounipolar)	یک زائدهٔ کوتاه که فوراً T شکل می‌شود	گانگلیون ریشهٔ پشتی نخاع و گانگلیون‌های حسی اعصاب جمجمه‌ای	شاخهٔ بلند عملکرد دندریتی و ساختار آکسونی دارد
بدون آکسون (Anaxonic)	آکسون قابل تشخیص ندارد	بیشتر در مغز	پتانسیل عمل نمی‌سازد؛ پتانسیل تدریجی می‌سازد

شش سلول گلیال: منشأ جنینی، محل و وظیفهٔ کلیدی

سلول	منشأ جنینی	محل	وظیفهٔ کلیدی
آستروسیت پروتوپلاسمیک	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ خاکستری	پای عروقی، تغذیه، تنظیم یونی، غشای محدودکنندهٔ گلیال
آستروسیت فیبروز	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ سفید	زوائد کمتر و طویل‌تر، پشتیبانی ساختاری، GFAP
الیگودندروسیت	اکتودرم عصبی (لوله)	مادهٔ سفید، ردیف روی آکسون‌های میلین‌دار	ساخت میلین CNS؛ یک سلول برای چند آکسون
میکروگلیا	مونوسیت (مزودرم)	پراکنده در کل CNS	دفاع: بیگانه‌خواری، معرفی آنتی‌ژن، ترشح سایتوکاین
سلول اپندیمال	اکتودرم عصبی (لوله)	بطن‌های مغز و کانال مرکزی نخاع	پوشش حفره‌ها، جریان و جذب CSF
سلول شوان	ستیغ عصبی	PNS، روی آکسون‌های عصبی	ساخت میلین PNS؛ یک سلول برای یک قطعه از یک آکسون
سلول اقماری	ستیغ عصبی	PNS، گانگلیون‌های حسی عصبی	ایزوله‌کردن و تغذیهٔ جسم سلولی نورون گانگلیونی

اعداد و مقادیر کلیدی

- همین بخش‌بندی نخاع به چهار ناحیه، پایهٔ جلسه‌های **۳** و **۴** است.
- **1.33**؛ functionally, it can be divided into somatic and visceral parts.
- متن جزوه عدد انتقال سریع را «بیش از **۴۰۰** میلی‌متر در روز» می‌دهد. اسنل در صفحهٔ **۱۰۸** انتقال سریع را «**۱۰۰** تا **۴۰۰** میلی‌متر در روز» می‌نویسد و همان دو موتور پروتئینی (کینزین برای آنتروگراد و دایینن برای رتروگراد) را نام می‌برد. هر دو نقل شده‌اند و کنار هم مانده‌اند تا در بازبینی نهایی مشخص شود کدام در متن نهایی می‌ماند.
- همین جمله، در ورود به جلسهٔ **۱۲** (دستگاه عصبی خودکار) است.

استثناها و اختلاف منابع

- سیتوپلاسم دندریت به‌شدت شبیه سیتوپلاسم جسم سلولی است، اما با دو استثنای مهم: درون آن **هسته وجود ندارد و دستگاه گلژی دیده نمی‌شود.**
- پیام تصویر همان جملهٔ متن است: آکسون شبیه دندریت است «به‌جز» نیسل، قطر، تعداد، طول و عملکرد.
- نکتهٔ مهم جنینی: بقیهٔ گلیال‌های مغز (آستروسیت، الیگودندروسیت و اپندیم) منشأ اکتودرمی دارند، اما میکروگلیا استثناست و همان ماکروفاژ سیستم عصبی است؛ منشأش از مونوسیت‌های خون و در نهایت از مغز استخوان و لایهٔ مزودرم جنینی است.